



# 半导体器件导论

## 期末复习Ch7-10



# 自我介绍

陈臻

树礼书院2109班

电子与电气工程系

光电信息科学与工程



# 期末复习大纲



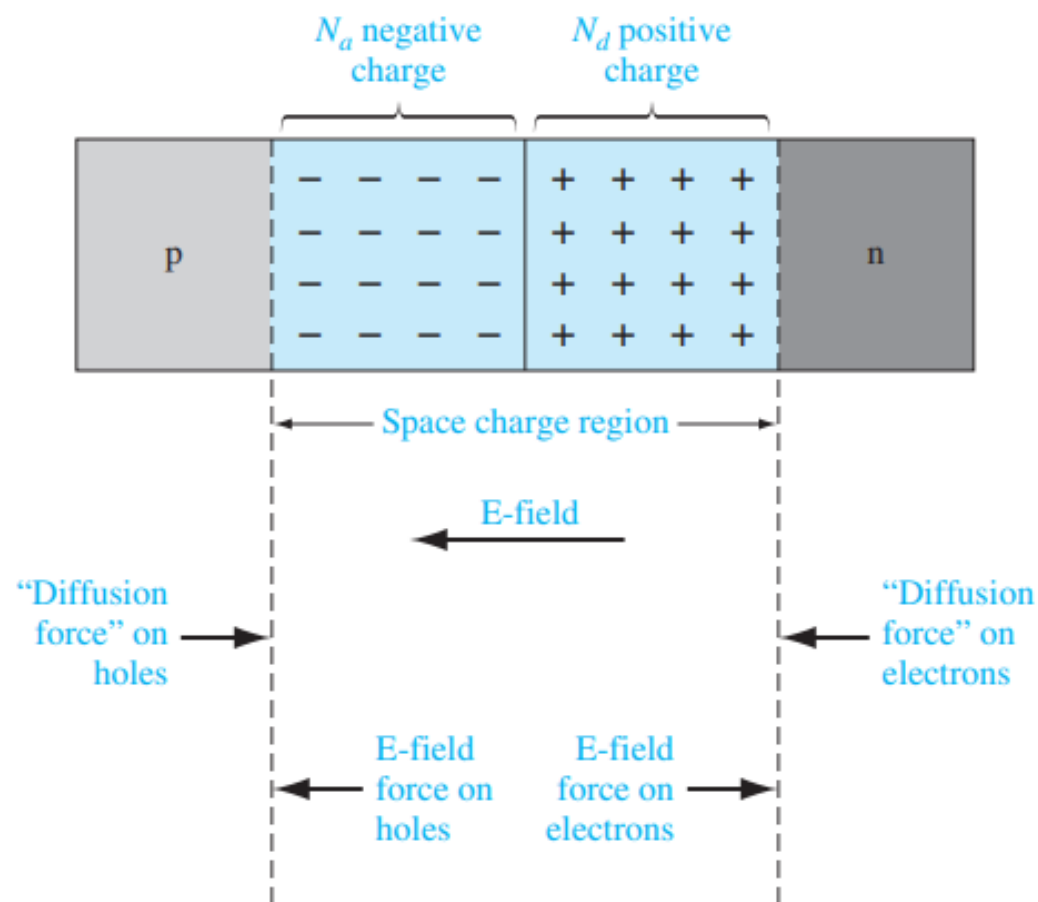
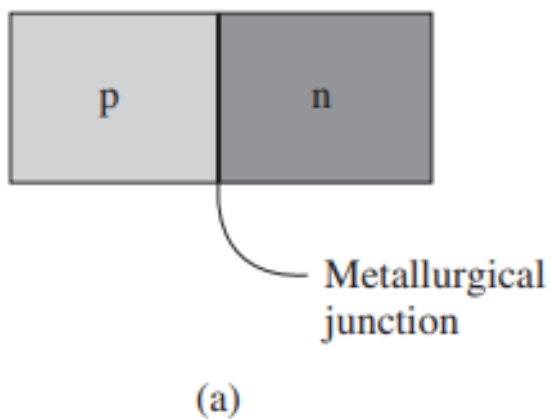
- The pn Junction
- The pn Junction Diode
- Metal Semiconductor and Semiconductor Heterojunctions
- Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

# Chapter 7 pn结 (零偏 & 反偏时的静电特性)

基本假设:

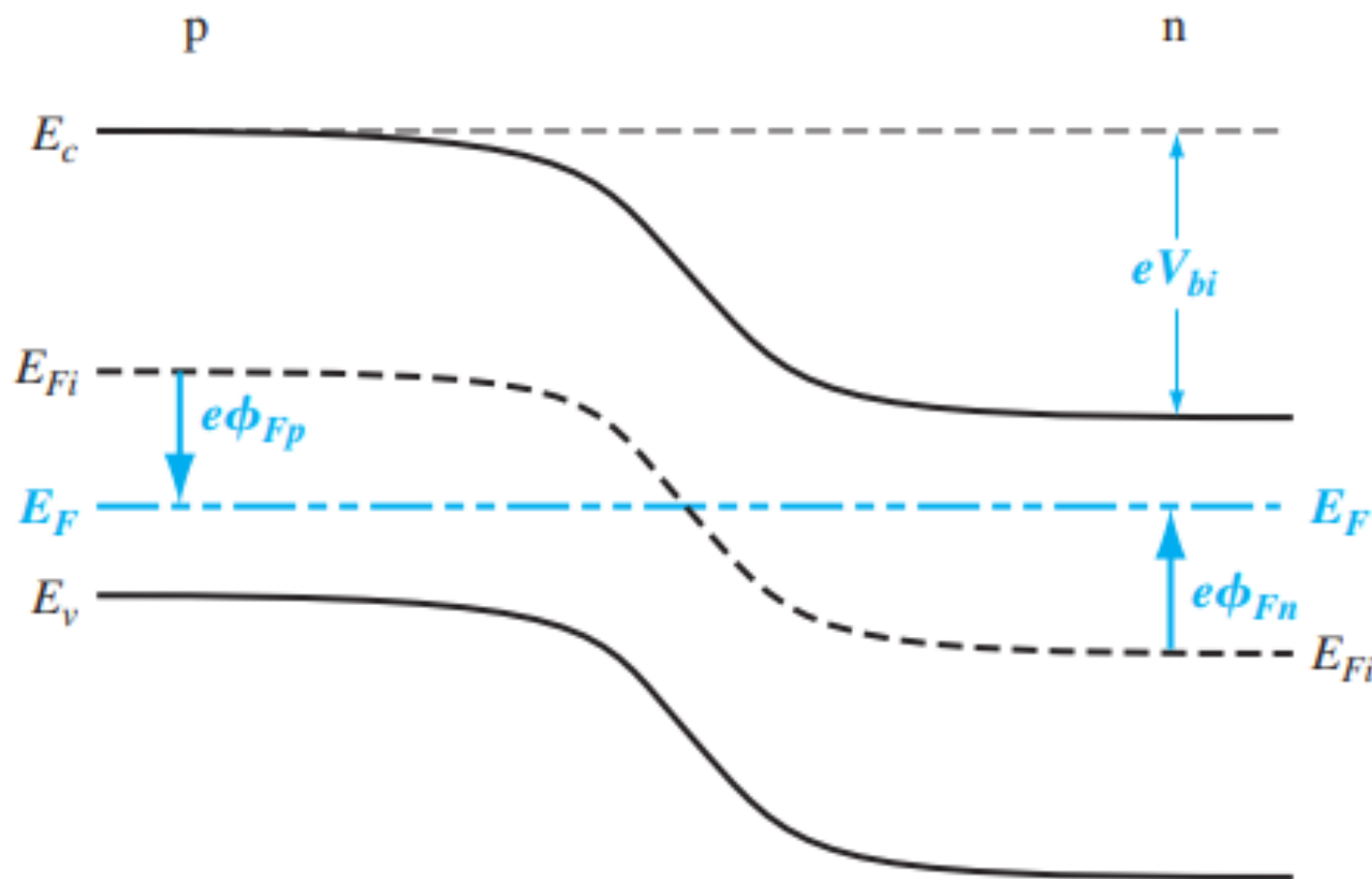
1. 半导体区域为非简并, 满足玻尔兹曼分布
2. 完全电离, 即温度对pn结的影响可以忽略

## pn结的基本结构



## 零偏状态下的内建电势差和电场

1. 感生电场的出现平衡了多数载流子的扩散运动，电场的存在代表了电势差的存在



$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$n_0 = n_i \exp \left[ \frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right]$$

$$\phi_{Fn} = -\frac{kT}{e} \ln \left( \frac{N_d}{n_i} \right)$$

$$p_0 = n_i \exp \left[ \frac{-(E_F - E_{Fi})}{kT} \right]$$

$$\phi_{Fp} = +\frac{kT}{e} \ln \left( \frac{N_a}{n_i} \right)$$

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \left( \frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) = V_t \ln \left( \frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

温度升高，内建电势差如何变化？

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) \Rightarrow V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_a N_d}{N_c N_v}\right) + \frac{E_g}{e} \doteq \frac{E_g}{e}$$

电场

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q \Rightarrow \iiint \nabla \cdot D dv = Q$$

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_s} \Rightarrow \frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_s}$$

$$x_n = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s V_{bi}}{e} \frac{N_a}{N_d} \frac{1}{N_a + N_d}}$$

$$x_d = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s}{e} \left( \frac{N_a + N_d}{N_a \cdot N_d} \right) V_{bi}}$$

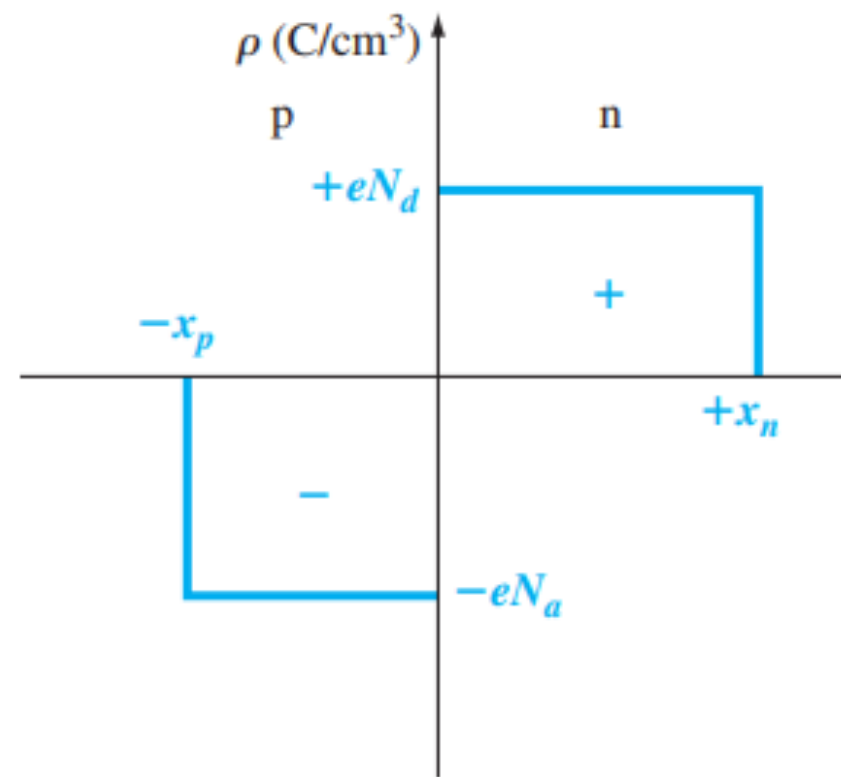
$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_s}$$

1. 热平衡状态时，没有电流流过半导体，pn结外的非掺杂区域处于电中性，且 $E=0$ ，即 $x_n$ ， $x_p$ 处电场强度为零

2. 电场函数在界面处的连续性

$$E = \frac{-eN_a}{\epsilon_s}(x + x_p) \quad -x_p \leq x \leq 0$$

$$E = \frac{-eN_d}{\epsilon_s}(x_n - x) \quad 0 \leq x \leq x_n$$

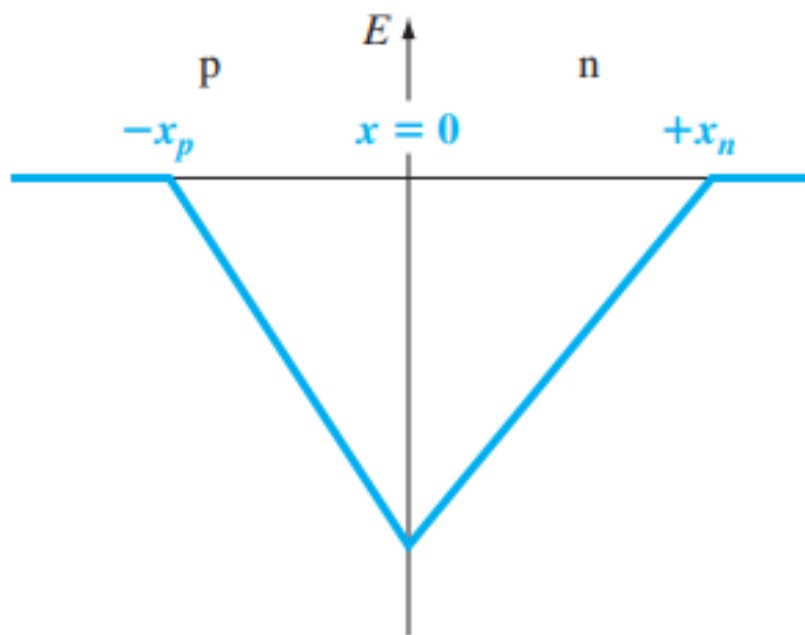


$$N_a x_p = N_d x_n$$

耗尽区宽度与浓度大小成负相关

电势

$$E = -\nabla V = -\frac{dV}{dx}$$

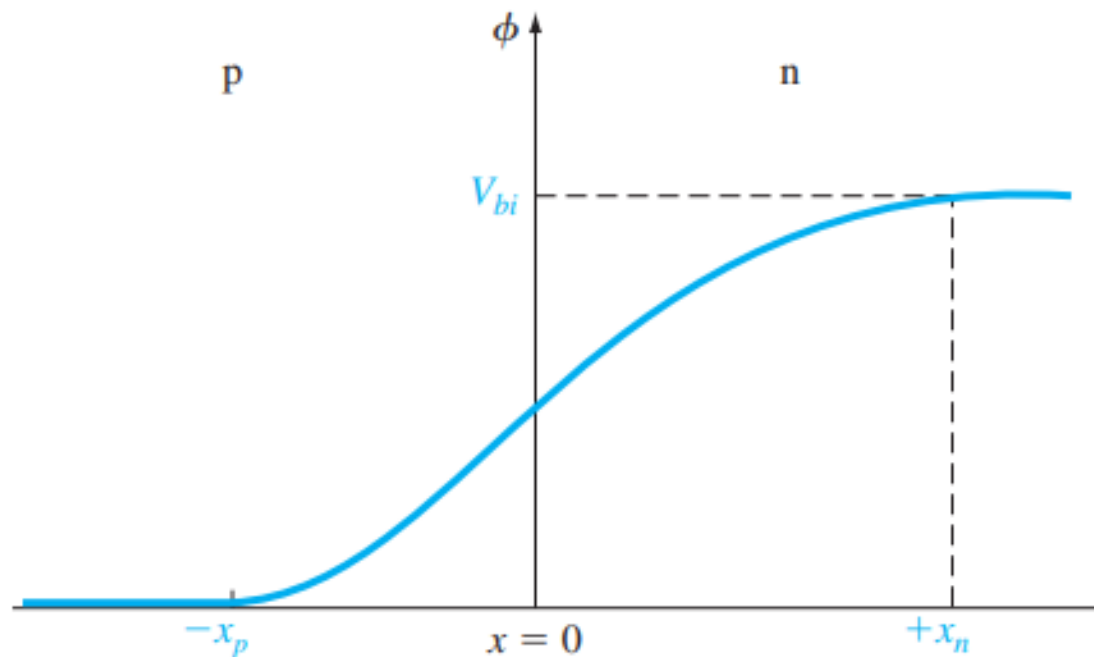


$$V_{bi} = \frac{e}{2\epsilon_s} (N_d x_n^2 + N_a x_p^2)$$

联立计算空间电荷区宽度

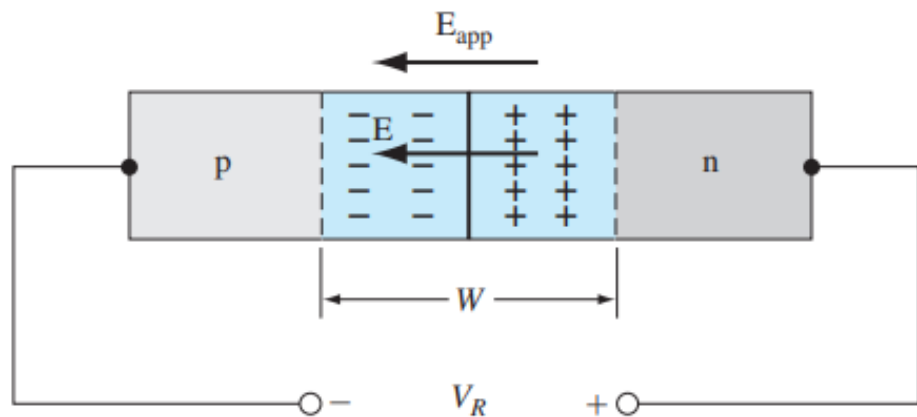
$$V_{bi} = \frac{1}{2} E_{max} (x_n + x_p) = \frac{1}{2} \frac{e N_d}{\epsilon_s} x_n (x_n + x_p)$$

$$N_a x_p = N_d x_n$$



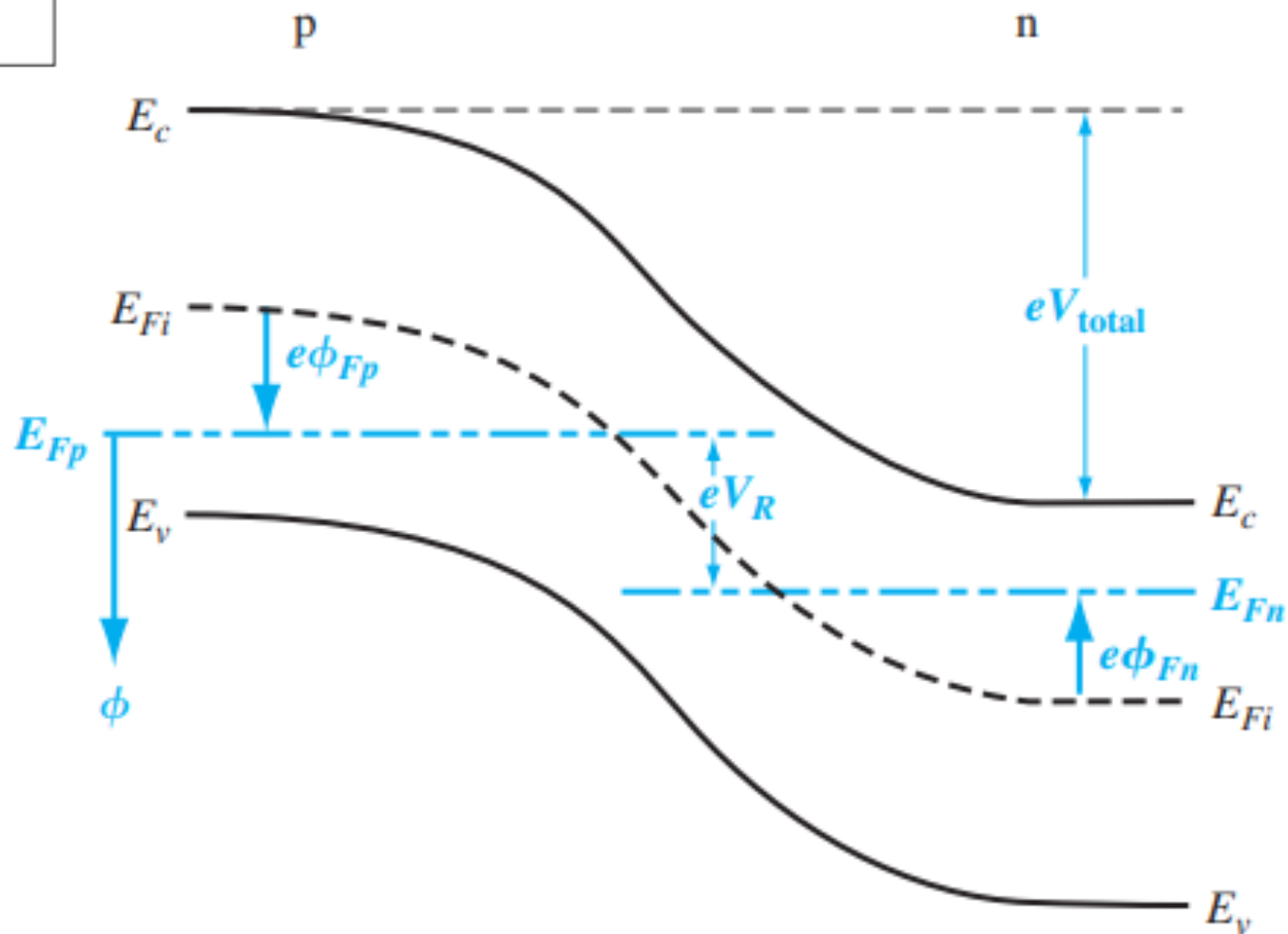


反偏:



空间电荷区变宽，为什么？

平衡状态时，费米能级处处相等；  
施加反偏电压时，形成的电场会阻止电子和空穴扩散。正向电场会将N区域中的电子向PN结推进，负向电场会将P区域中的空穴向PN结推进，从而导致了电子和空穴在PN结两侧的堆积。改变载流子浓度，影响费米能级。



## 势垒电容（结电容）

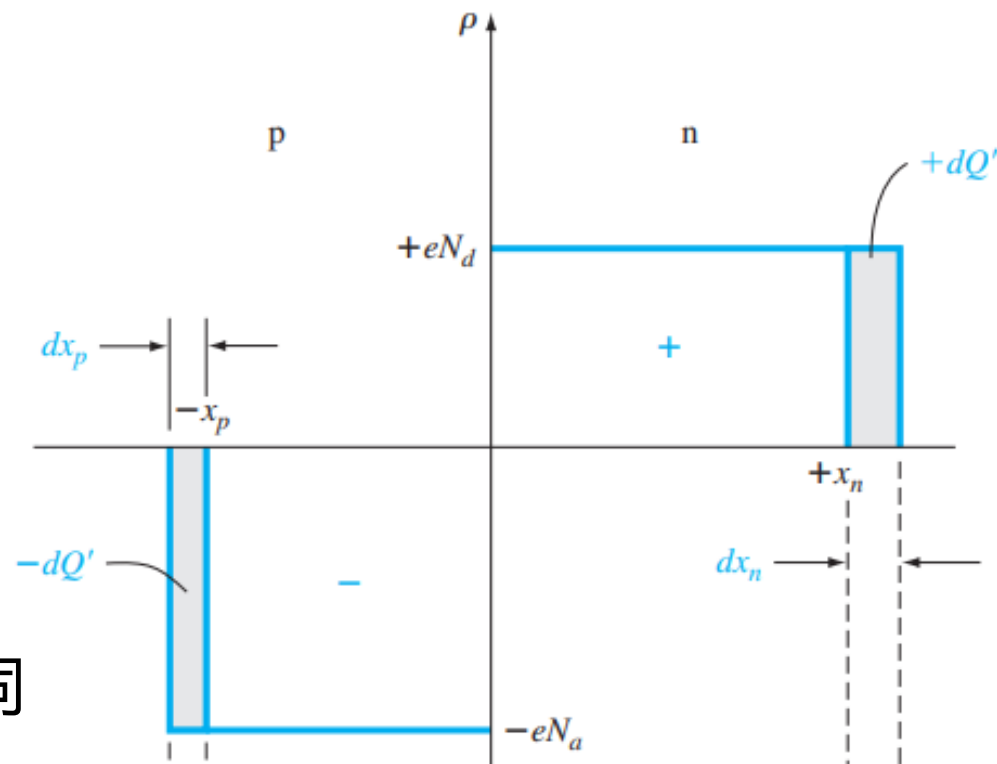
原因：反偏电压的增量会 $dV_R$ 会在n区形成额外的正电荷，在p区形成额外的负电荷

$$x_n = \left\{ \frac{2\epsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left[ \frac{N_a}{N_d} \right] \left[ \frac{1}{N_a + N_d} \right] \right\}^{1/2}$$

$$C' = \frac{dQ'}{dV_R} = eN_d \frac{dx_n}{dV_R}$$

$$C' = \left\{ \frac{e\epsilon_s N_a N_d}{2(V_{bi} + V_R)(N_a + N_d)} \right\}^{1/2}$$

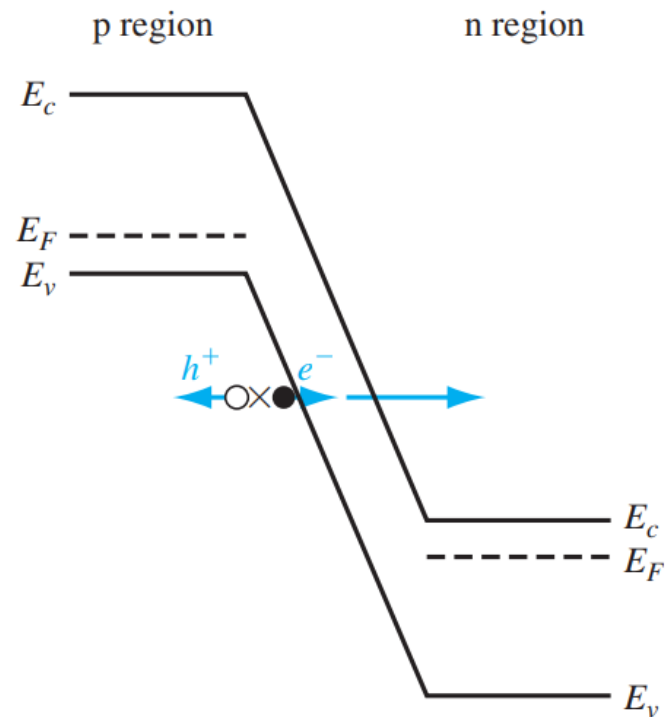
$$C' = \frac{\epsilon_s}{W} \quad \text{与平行板电容器的电容表达式相同}$$



## 结击穿：齐纳击穿和雪崩击穿

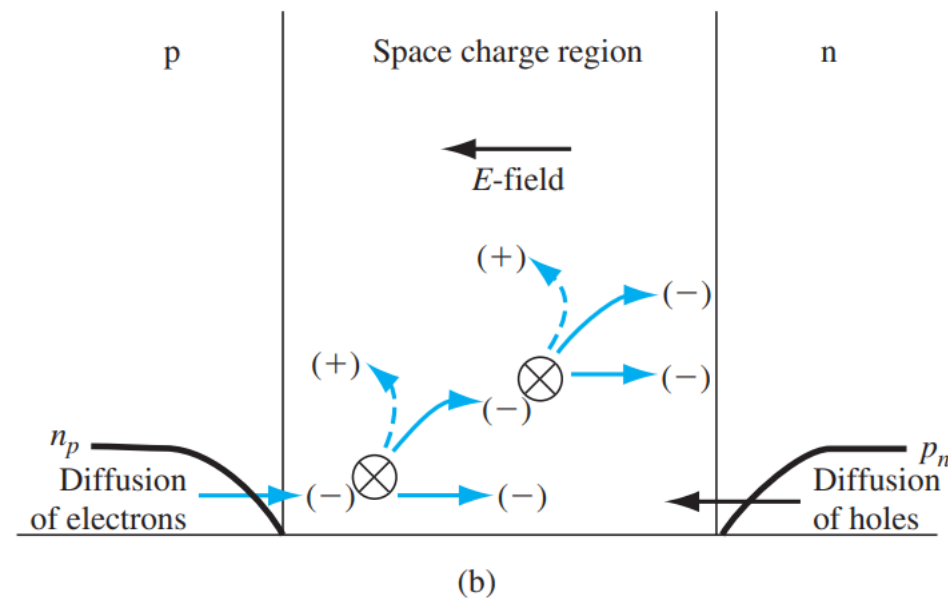
齐纳击穿：重掺杂时，发生隧穿

PN结掺杂浓度高时，空间电荷区就很窄，所以施加不大的反向电压时空间电荷区就会产生很强的电场。这种很强的电场强度可以把空间电荷区内中性原子的价电子直接从共价键中拉出来，变为自由电子，同时产生空穴，这个过程称为场致激发。由场致激发而产生大量的载流子，使PN结的反向电流剧增，呈现反向击穿现象。



## 雪崩击穿：低掺杂，空间电荷较宽

低掺杂时，随着反向电压增大，空间电荷区中的电场增强。通过空间电荷区的电子获得的能量增大。在晶体中运行的电子将不断的与晶体原子发生碰撞，通过这样的碰撞可使束缚在共价键中的价电子碰撞出来，产生自由电子和空穴。新产生的自由电子在电场作用下撞出其他价电子，又产生新的自由电子和空穴，发生雪崩效应。



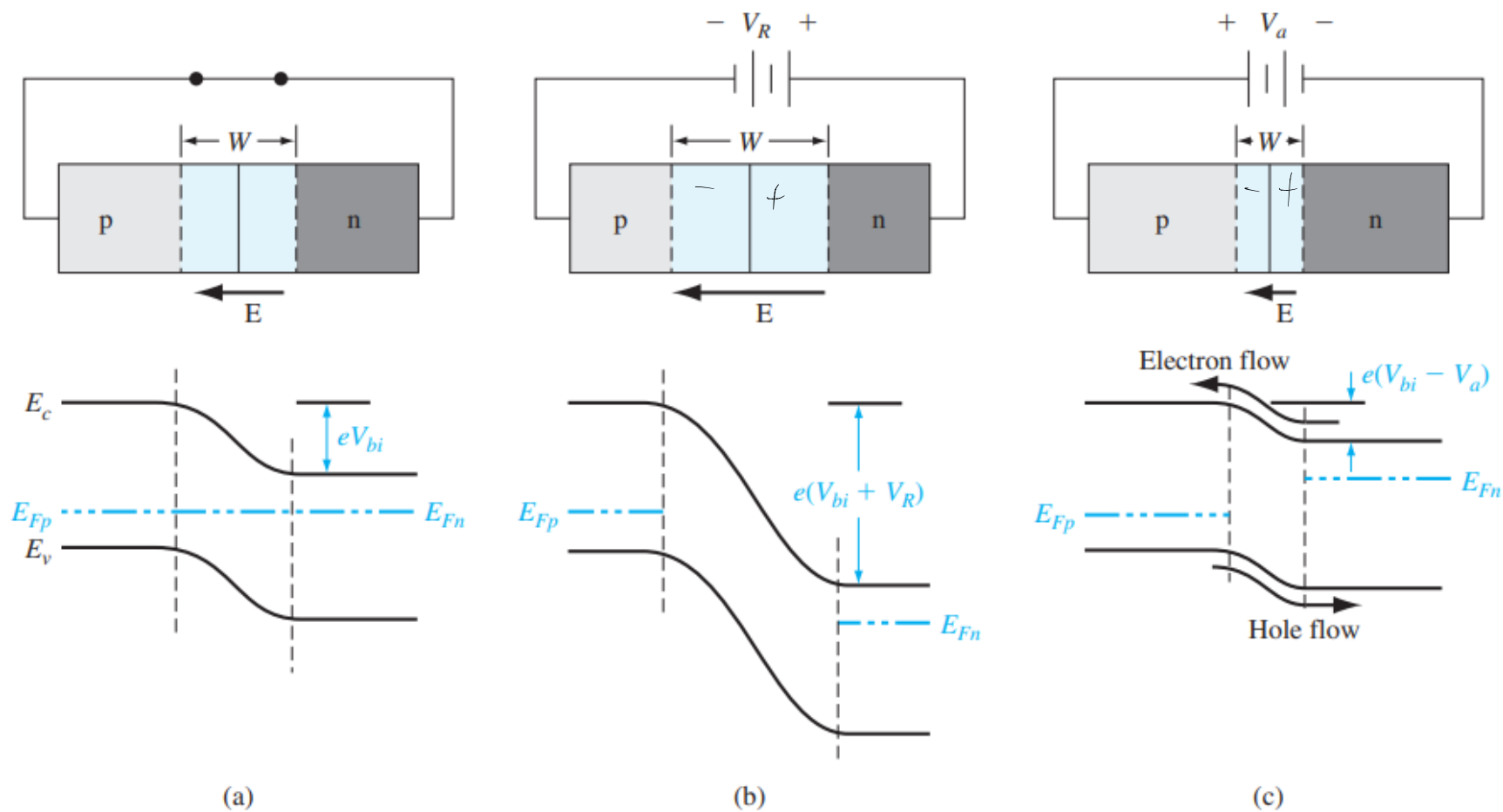
齐纳击穿是依靠强电场把共价键中的电子拉出来形成自由电子从而实现电流的放大，要求pn结要足够窄和半导体掺杂浓度足够高。

雪崩击穿是依靠高动能的载流子撞击共价键来实现电流的放大，要求pn结足够宽和外部电场足够大；

齐纳击穿一般具有负的温度系数，温度升高，击穿电压降低

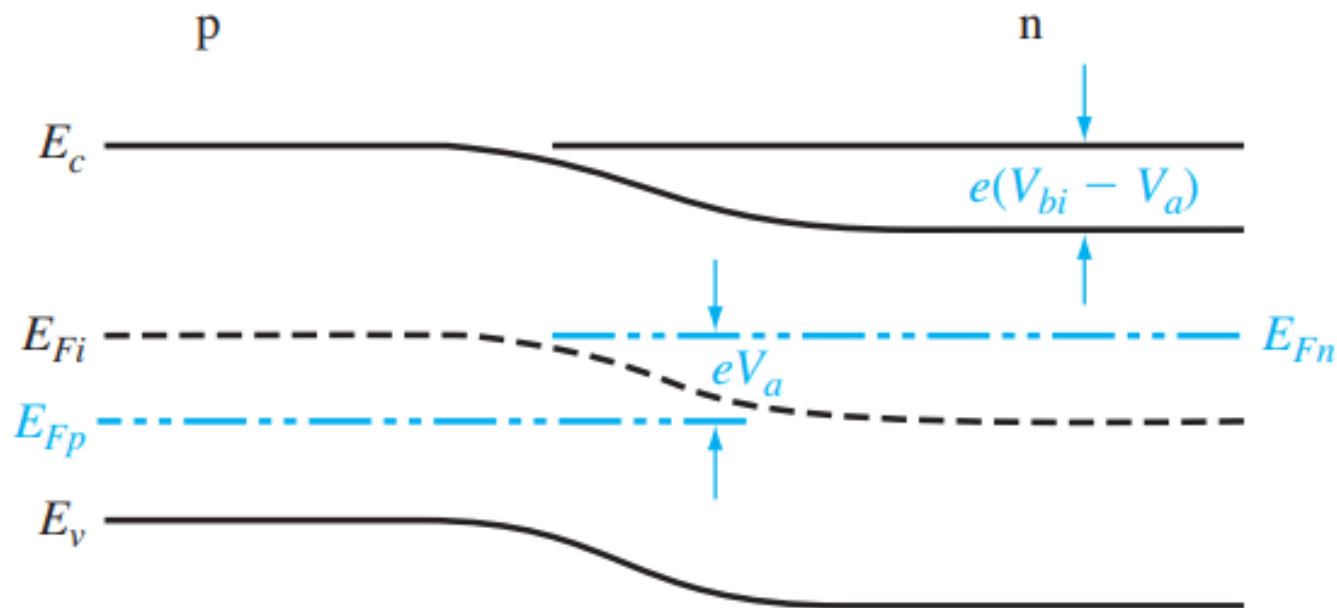
雪崩击穿一般具有正的温度系数，温度升高，击穿电压升高

# Chapter 8 pn结二极管



为什么正偏电压时，空间电荷区变窄？

# 边界条件

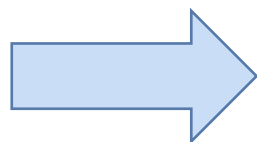


$n_p$ : p区的电子

$p_n$ : n区的空穴

$$V_{bi} = V_t \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) \Rightarrow n_i^2 = N_a N_d \exp\left(\frac{-eV_{bi}}{kT}\right)$$

$$p \text{ 区电子: } n_{p0} = \frac{n_i^2}{p_{p0}} = \frac{n_i^2}{N_a}$$



$$n_{p0} = n_{n0} \exp\left(\frac{-eV_{bi}}{kT}\right)$$

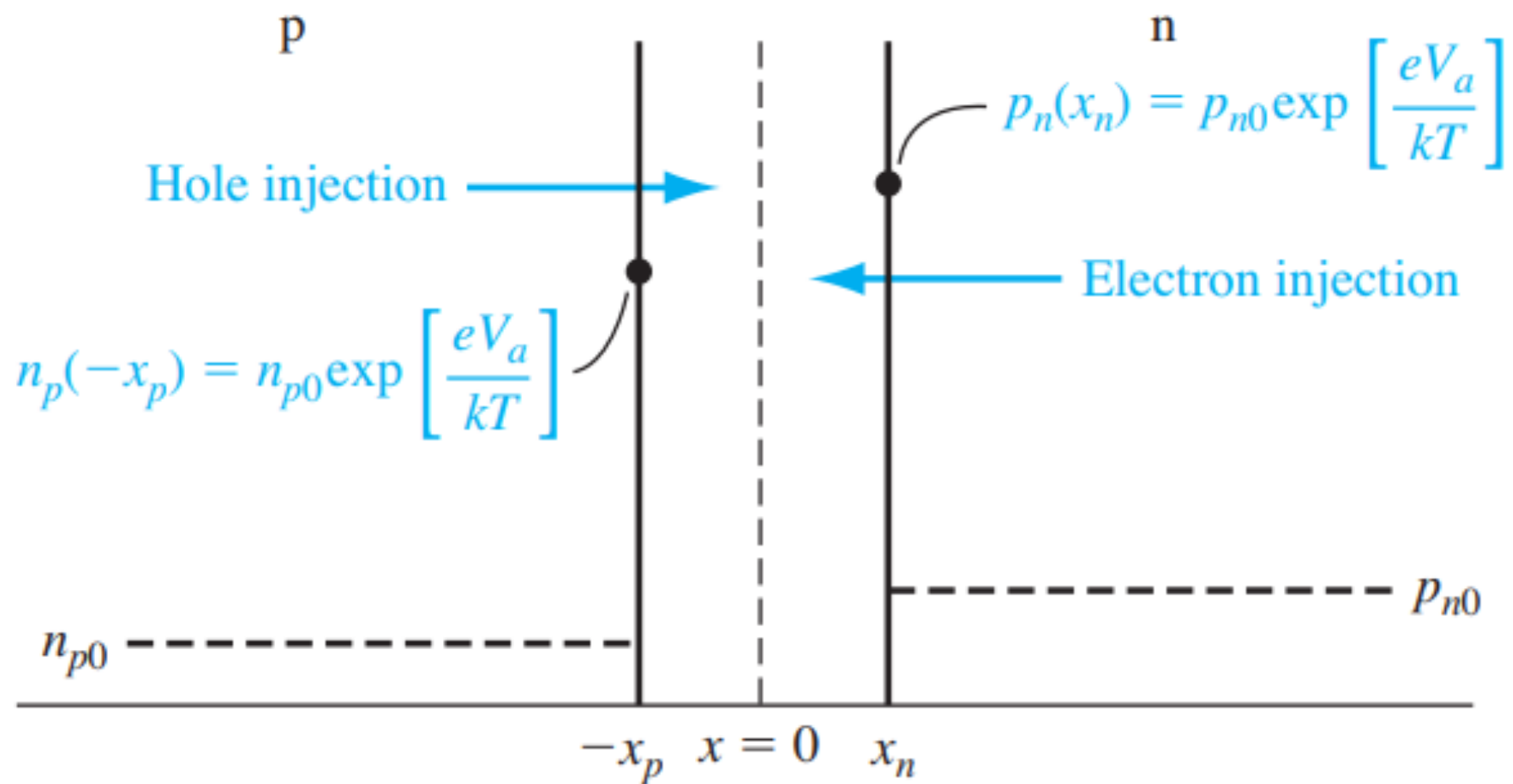
$$n \text{ 区空穴: } p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = \frac{n_i^2}{N_d}$$

$$n_p = n_{n0} \exp\left(\frac{-e(V_{bi} - V_a)}{kT}\right) = n_{n0} \exp\left(\frac{-eV_{bi}}{kT}\right) \exp\left(\frac{+eV_a}{kT}\right)$$

## 空间电荷区边缘处的少子浓度

$$n_p = n_{p0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

$$p_n = p_{n0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$





## 一维双极输运方程

$$D_p \frac{\partial^2 (\delta p_n)}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial (\delta p_n)}{\partial x} + g' - \frac{\delta p_n}{\tau_{p0}} = \frac{\partial (\delta p_n)}{\partial t}$$

假设：电中性区域电场为零；稳态；过剩载流子产生率为零

$$\frac{d^2 (\delta p_n)}{dx^2} - \frac{\delta p_n}{L_p^2} = 0 \quad (x > x_n) \quad \frac{d^2 (\delta n_p)}{dx^2} - \frac{\delta n_p}{L_n^2} = 0 \quad (x < x_p)$$

代入四个边界条件，解上面的两个微分方程

$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = p_{n0} \left[ \exp \left( \frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right] \exp \left( \frac{x_n - x}{L_p} \right)$$

$$\delta n_p(x) = n_p(x) - n_{p0} = n_{p0} \left[ \exp \left( \frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right] \exp \left( \frac{x_p + x}{L_n} \right)$$

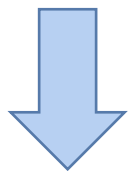
## 准费米能级的变化

$$p = p_o + \delta p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_{Fp}}{kT}\right)$$

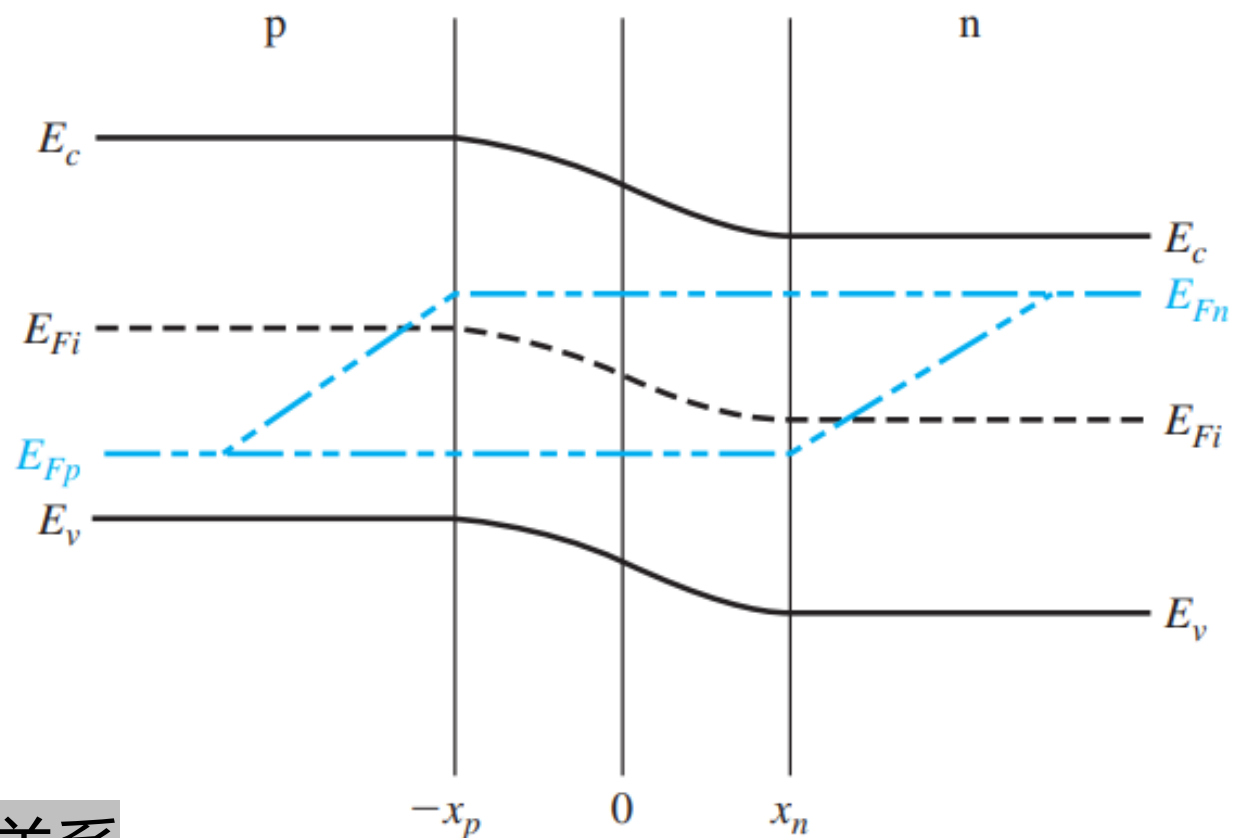
$$n = n_o + \delta n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{kT}\right)$$

过剩载流子浓度与距离呈指数衰减

过剩载流子浓度与准费米能级呈指数关系



电中性区域内，准费米能级与距离呈线性关系

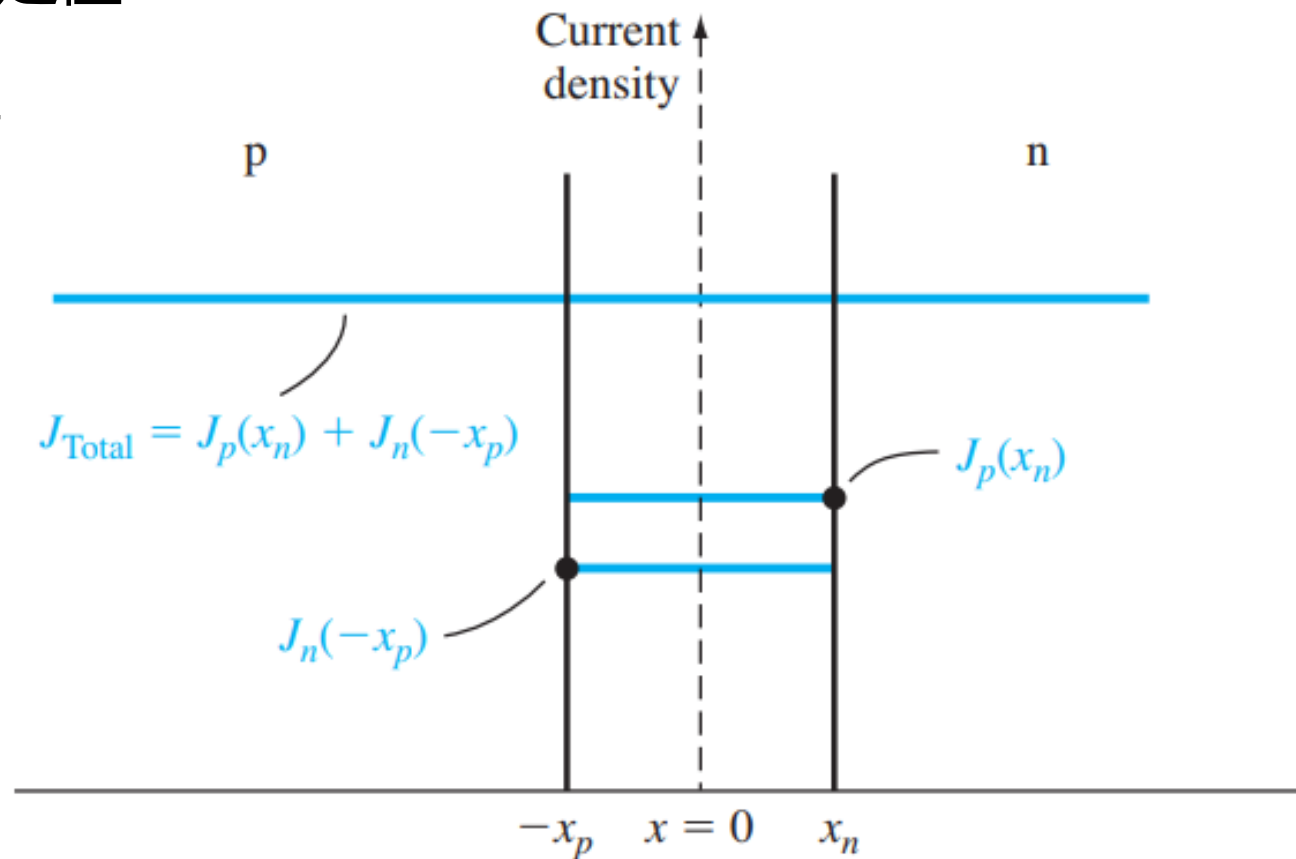


# 理想pn结电流

基本假设：

1. 流过pn结的电流为电子电流与空穴电流之和
2. 流过耗尽区的电子电流与空穴电流为定值
3. pn结内的电子电流与空穴电流为定值

注：由于空间电荷区以外电场为0（实际很小，类似于即使是导线也会有分压），所以计算总电流时忽略了漂移电流。



$$\begin{aligned}
 J_p(x_n) &= -eD_p \frac{dp_n(x)}{dx} \Big|_{x=x_n} \\
 &= -eD_p \frac{d(p_{n0} + \delta p_n(x))}{dx} \Big|_{x=x_n} \\
 &= -eD_p \frac{d\delta p_n(x)}{dx} \Big|_{x=x_n}
 \end{aligned}$$

代入过剩载流子浓度分布公式：

$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = p_{n0} \left[ \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$$



$$J_p(x_n) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[ \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

$$J_n(-x_p) = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \left[ \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

$$J_s = \left[ \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \right]$$

$$J = J_s \left[ \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

## 温度效应

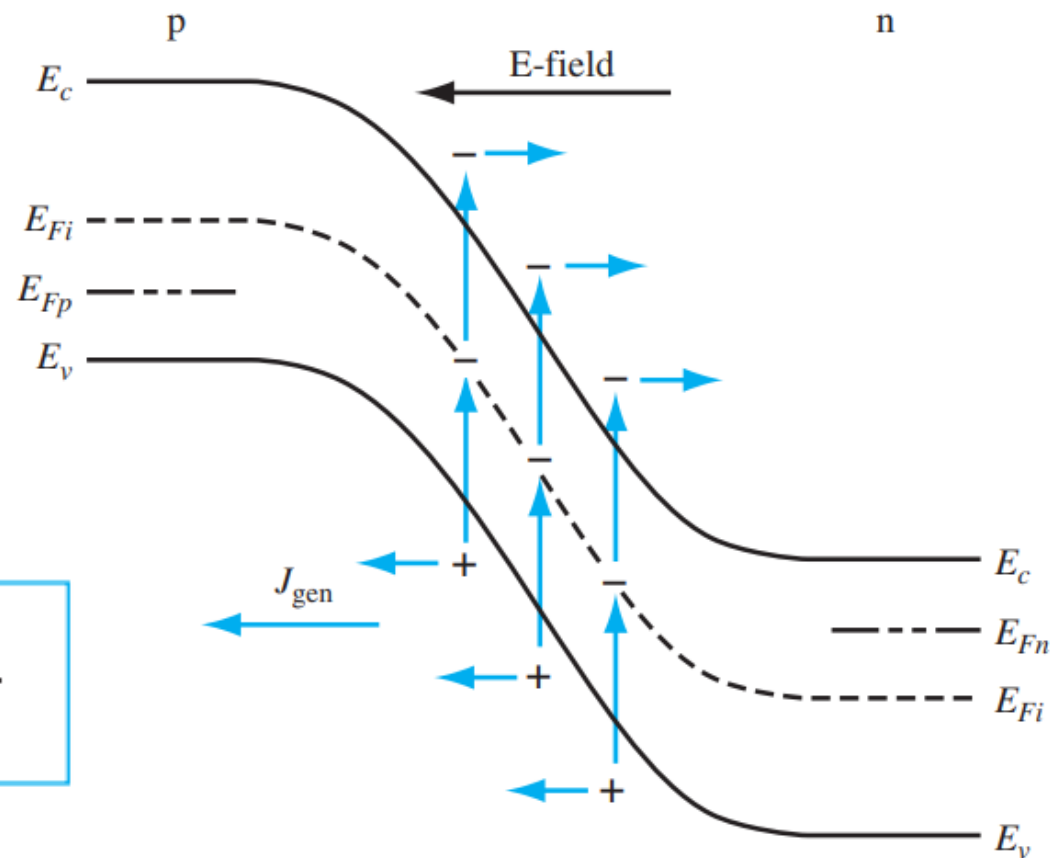
$$J_s = en_i^2 \left( \frac{1}{N_a} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} + \frac{1}{N_d} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \right) \quad J_s \propto n_i^2 \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) = \exp\left(\frac{eV_a - E_g}{kT}\right)$$

## 非理想因素：产生-复合电流和大注入

### 反偏产生电流

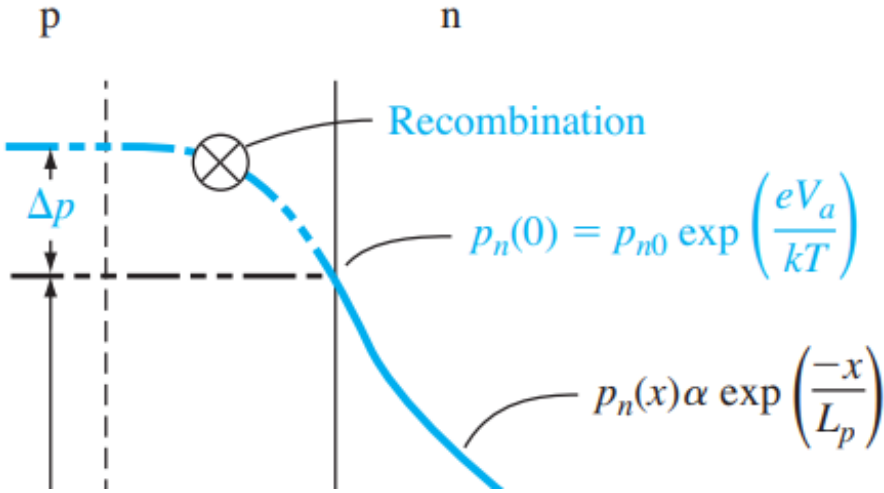
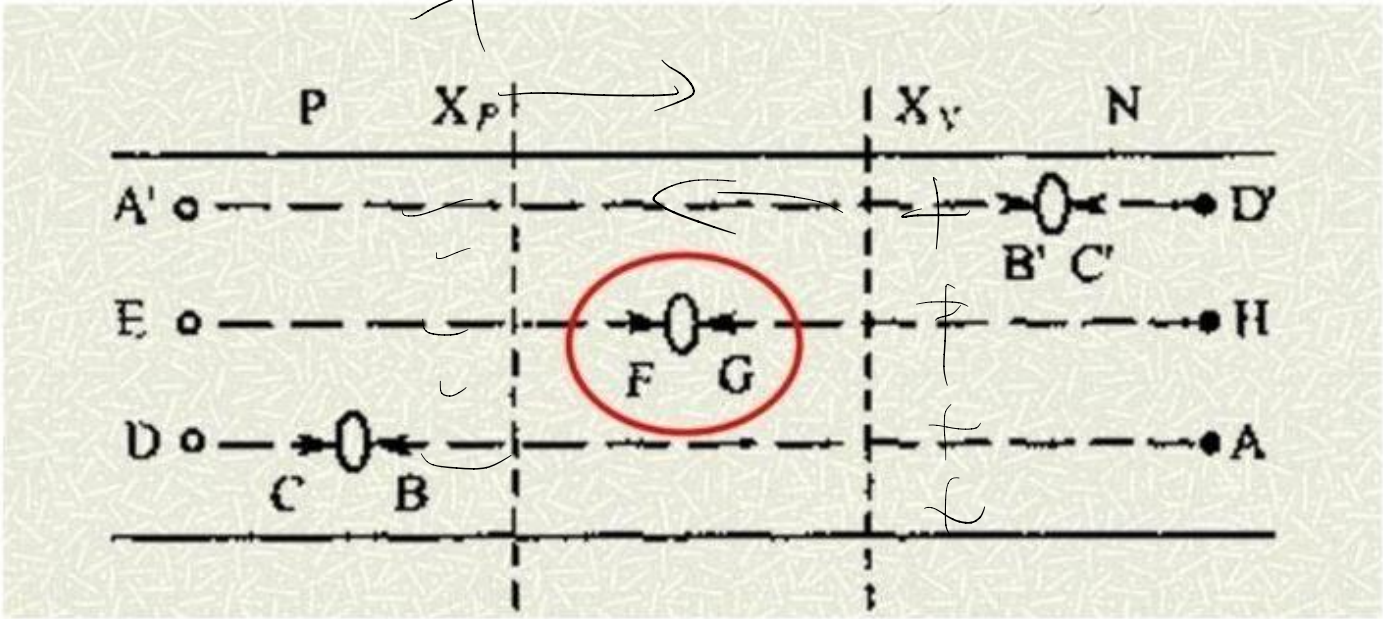
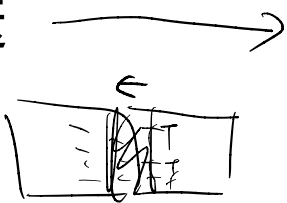
pn结反偏时，空间电荷区会对处于其中的电子空穴具有一定的抽取作用，一旦处于其中的复合中心能级产生电子和空穴，就会被电场扫出空间电荷区。

$$J_{\text{gen}} = \frac{en_i W}{2\tau_0}$$



# 正偏复合电流

反偏时，pn结空间电荷区几乎不存在电子和空穴。正偏时，空间电荷区存在过剩载流子，因此可能在空间电荷区发生电子空穴的复合。由于复合损失了部分空穴，所以p区就要额外输送空穴，以维持xn处过剩空穴的数量。



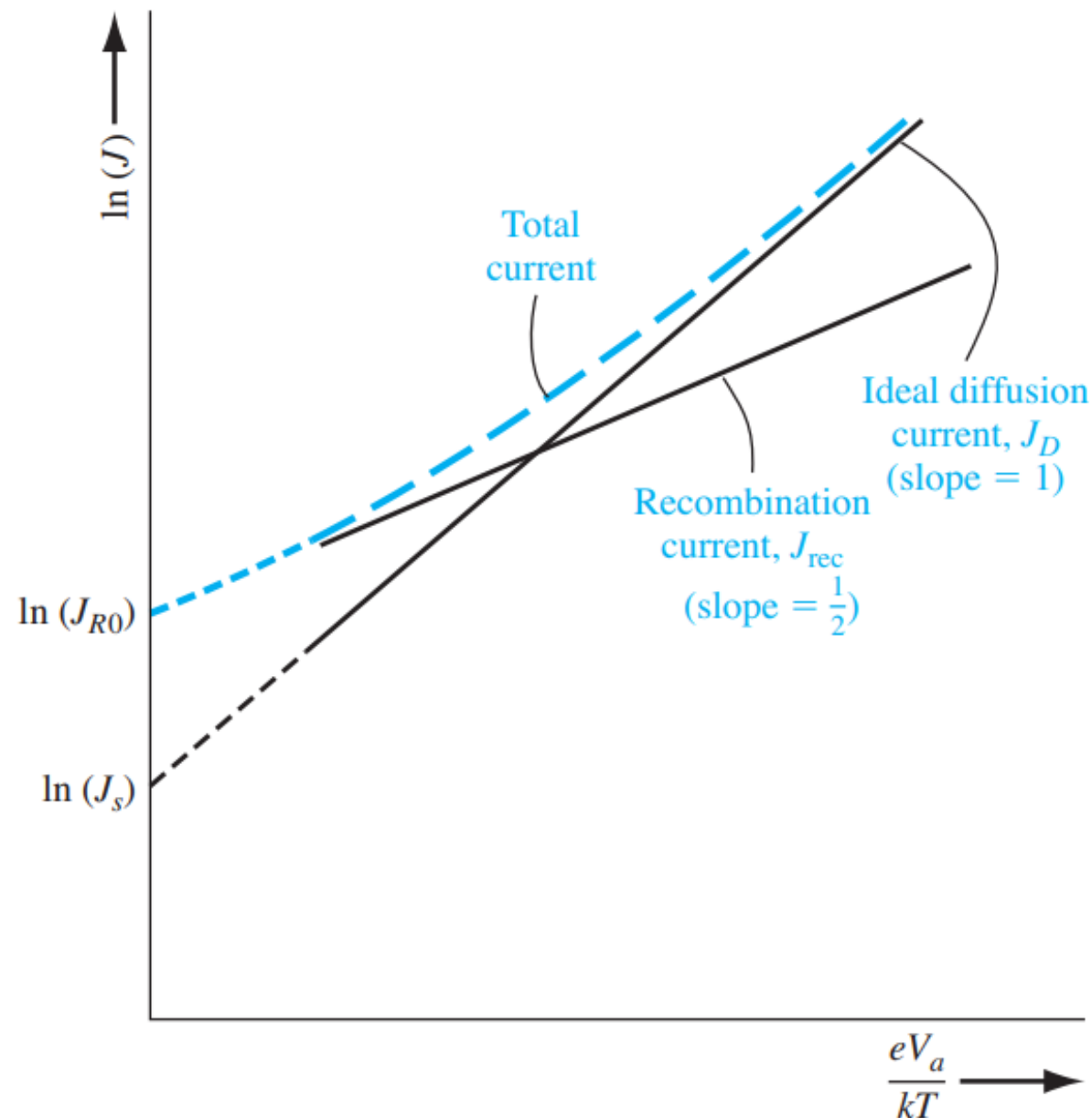
$$J_{\text{rec}} = \frac{eWn_i}{2\tau_0} \exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right) = J_{r0} \exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right)$$

总正偏电流=复合电流+扩散电流

$$\ln J_D = \ln J_s + \frac{eV_a}{kT} = \ln J_s + \frac{V_a}{V_t}$$

$$\ln J_{\text{rec}} = \ln J_{r0} + \frac{eV_a}{2kT} = \ln J_{r0} + \frac{V_a}{2V_t}$$

电流密度较低时，复合电流占主导地位  
 电流密度较高时，扩散电流占主导地位



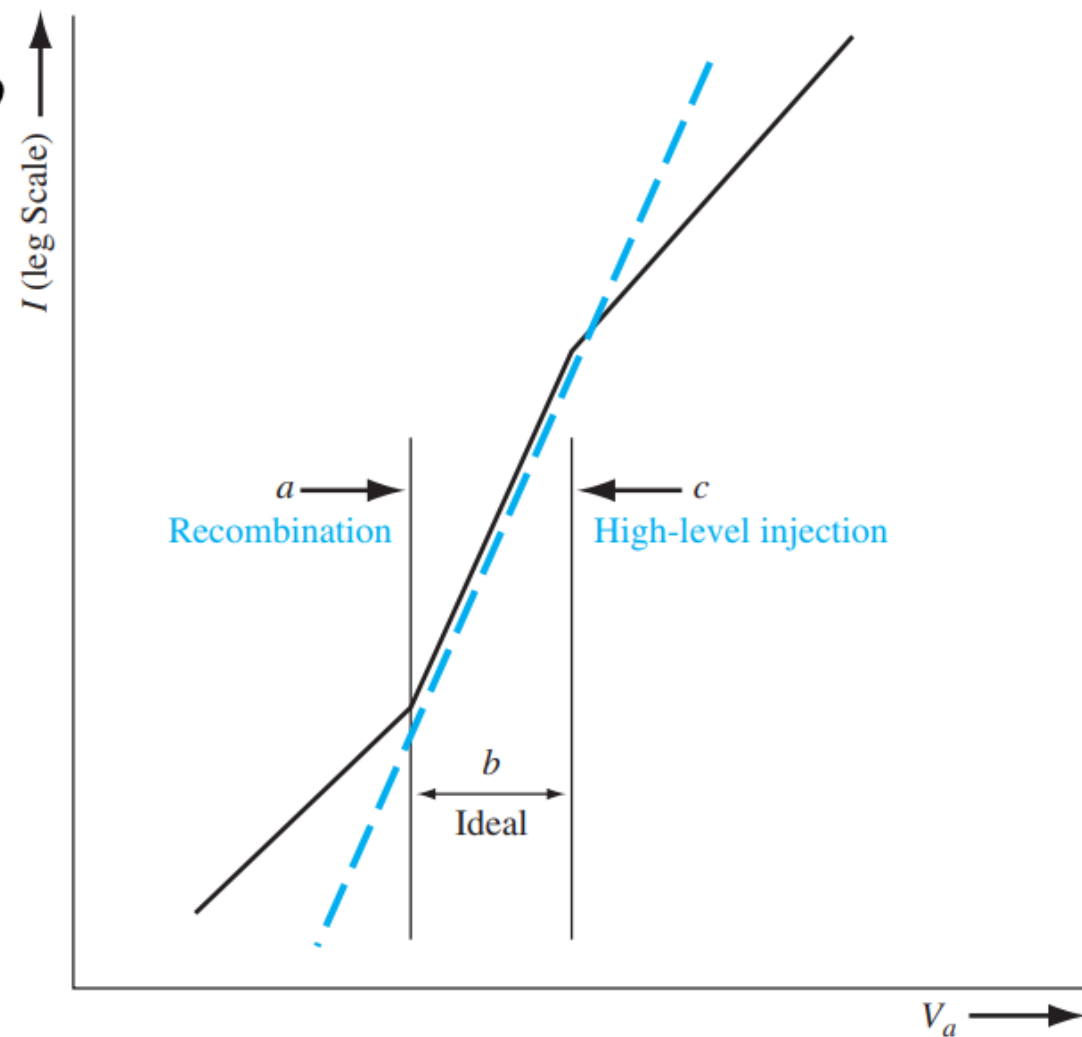
大注入：

随着正偏电压升高，过剩载流子浓度大于或与多子浓度可比拟

$$np = (n_0 + \delta n)(p_0 + \delta p) = n_i^2 \exp\left(\frac{V_a}{V_t}\right) \doteq \delta n \delta p$$

$$\delta n = \delta p \cong n_i \exp\left(\frac{V_a}{2V_t}\right)$$

$$I \propto \exp\left(\frac{V_a}{2V_t}\right)$$

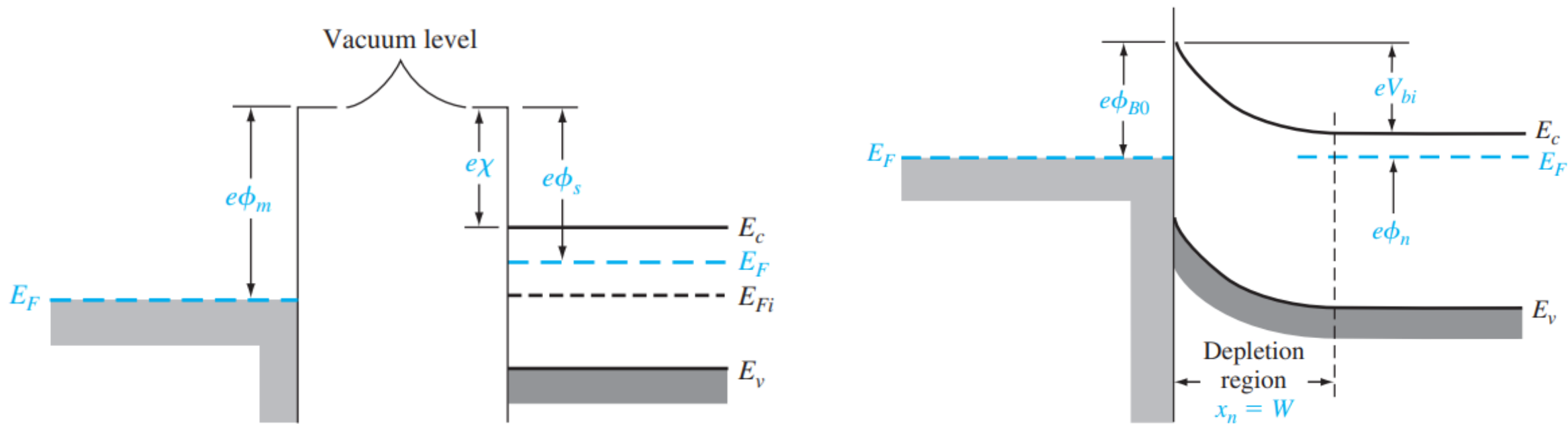




# Chapter 9 金属半导体和半导体异质结

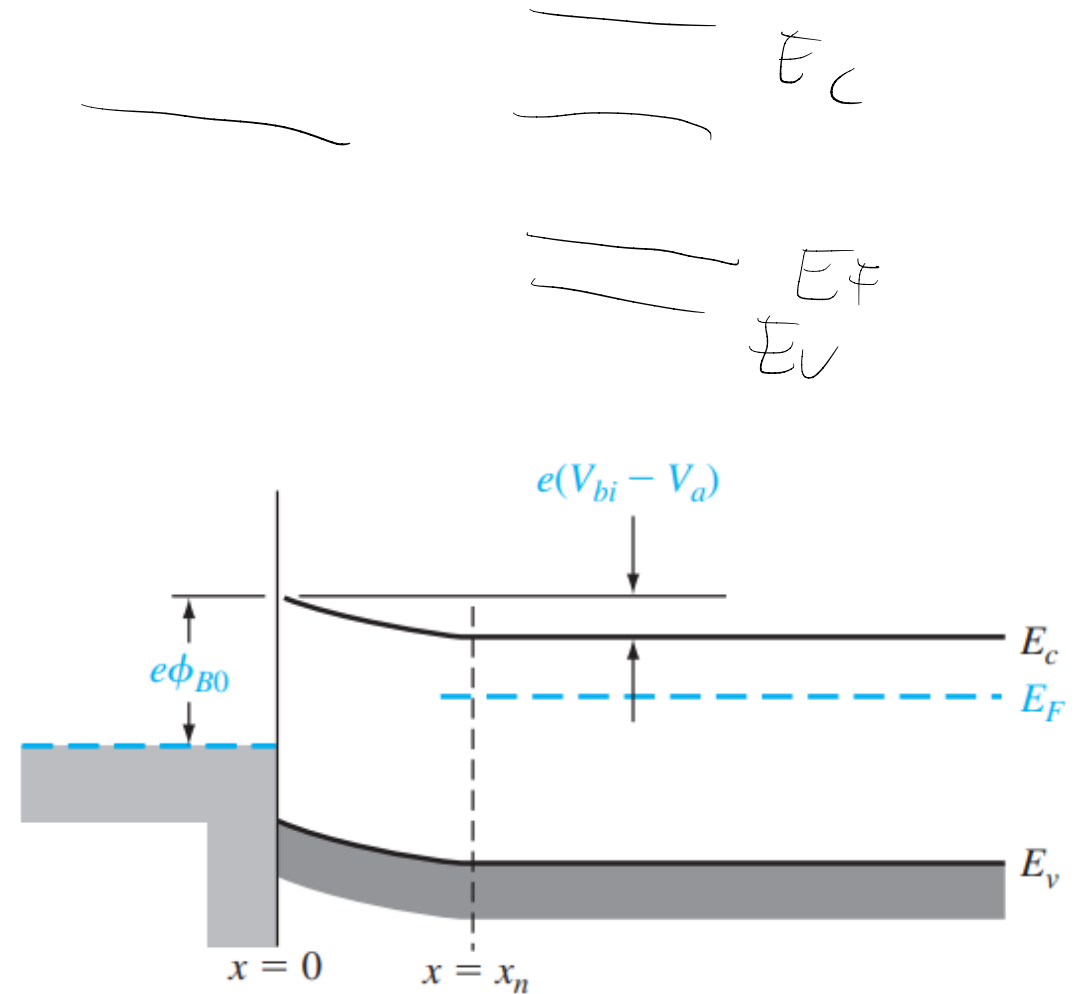
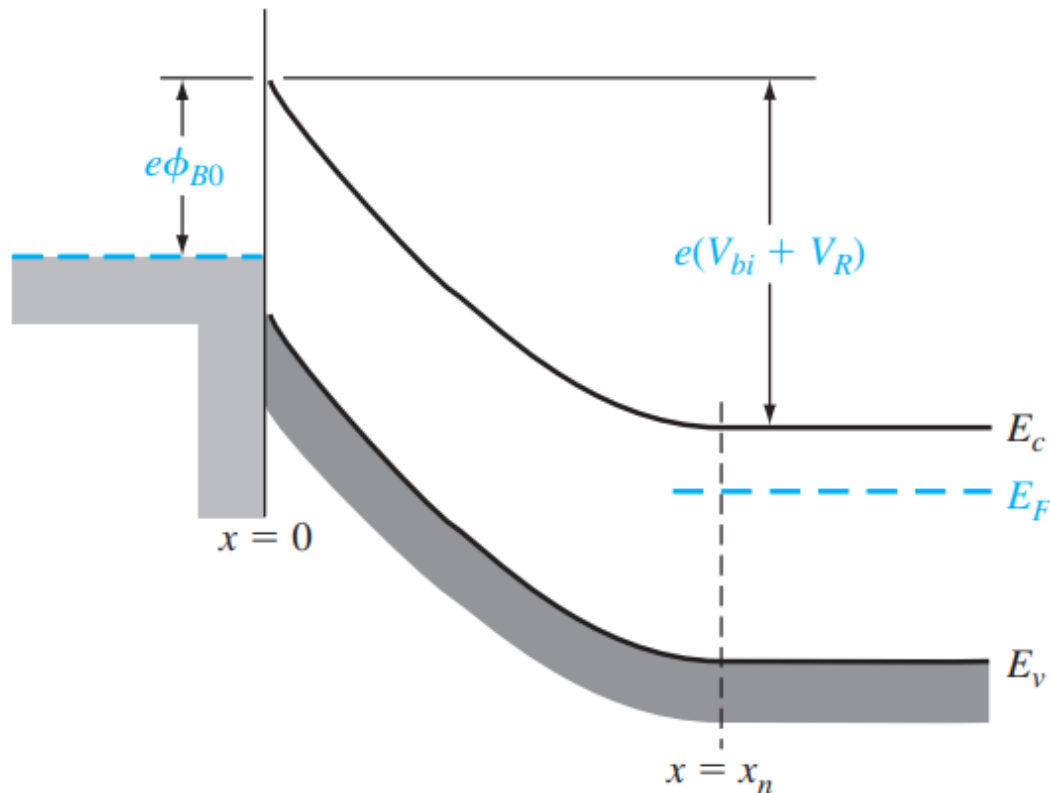
同质结/异质结：是否由同一种半导体材料组成

## 1. 肖特基势垒二极管：金属-半导体的非整流接触



n型半导体，金属功函数>半导体功函数

偏压时的理想金属半导体结的能带图



为什么正偏势垒减少，反偏增大？

## 2. 理想金属-半导体异质结的特性

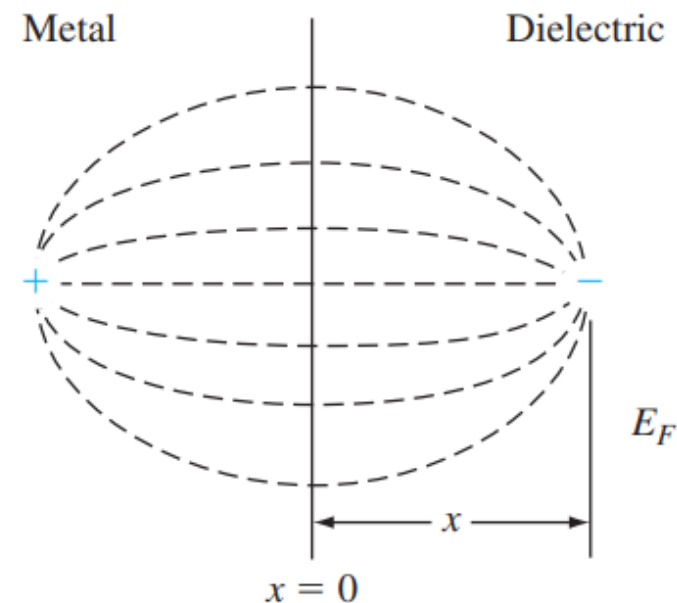
$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_s} \quad E = -\frac{eN_d}{\epsilon_s}(x_n - x)$$

$$W = x_n = \left[ \frac{2\epsilon_s(V_{bi} + V_R)}{eN_d} \right]^{1/2}$$

金属可以看作时、掺杂浓度无限大的半导体，所以其特性应与半导体同质结中的单边结相同。

## 3. 影响肖特基势垒高度的非理想因素

- 肖特基效应：即势垒的镜像力降低效应，会导致势垒峰值减小（理解）-- 降低的程度与电场呈正相关
- 界面态：金属-半导体结的势垒高度由金属功函数和半导体表面及接触面的状态共同决定（理解）



## 4. 电流-电压关系

金属半导体结主要靠多数载流子导电。n型半导体整流接触的基本过程是电子运动通过势垒（热电子发射理论）

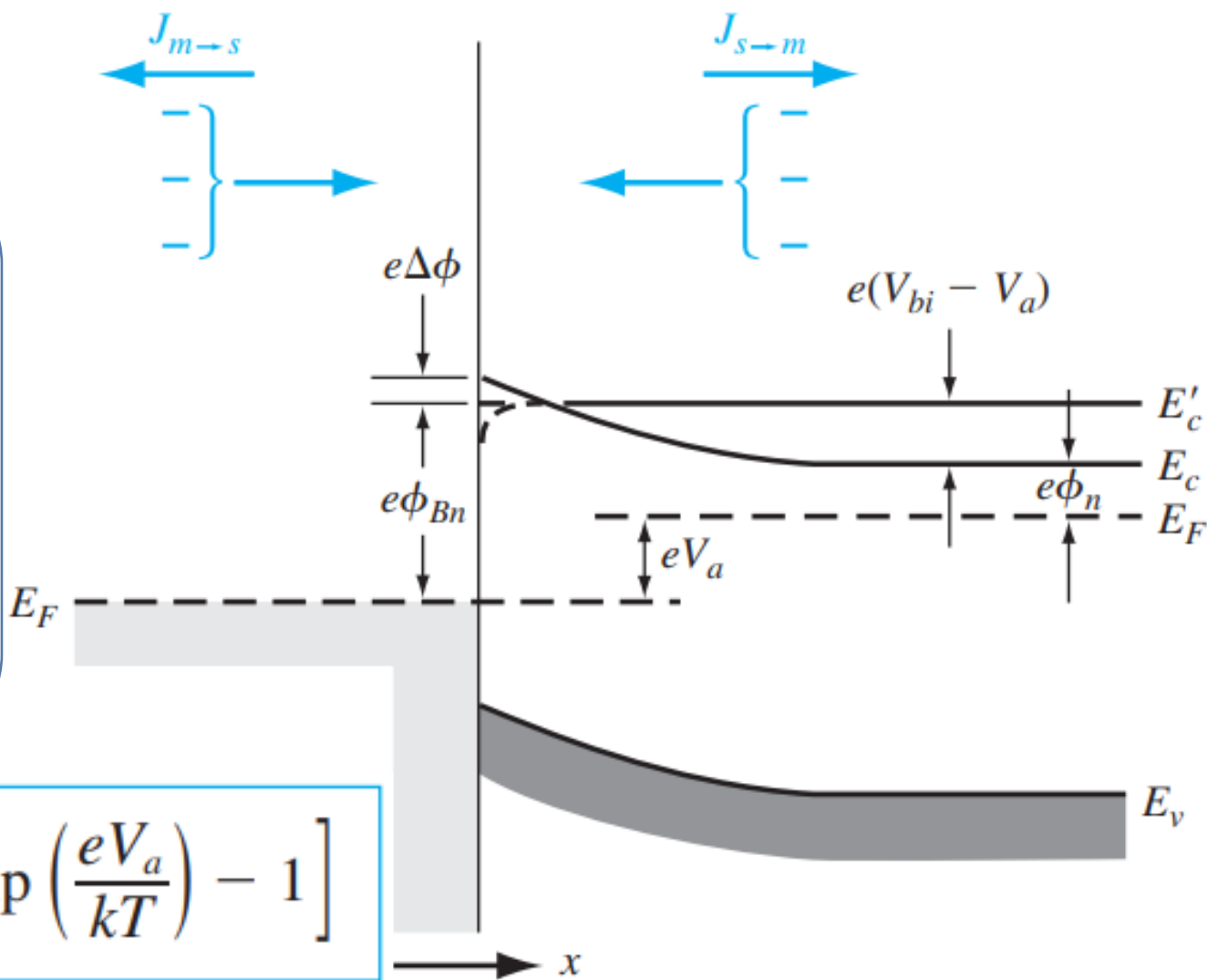
$$J_{s \rightarrow m} = e \int_{E_c}^{\infty} v_x dn \quad \frac{1}{2} m_n^* v^2 = E - E_c$$

$$dn = g_c(E) f_F(E) dE$$

$$dn = \frac{4\pi (2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] dE$$

$$J_{sT} = A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{Bn}}{kT}\right)$$

$$J = J_{sT} \left[ \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$



## 5. pn结二极管与肖特基势垒二极管对比

**反向饱和电流密度的数量级， $J_{sT}$ 比 $J_s$ 大几个数量级（6个左右）；**

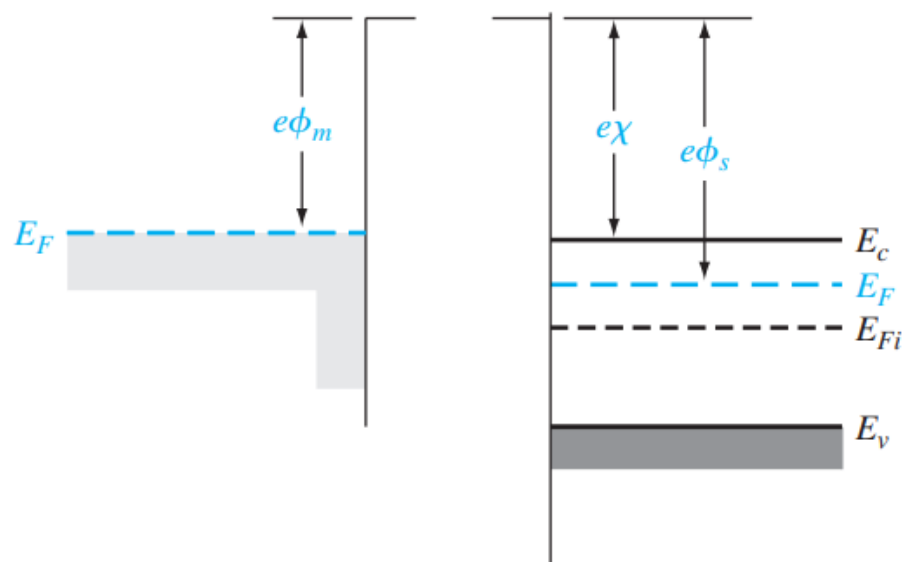
- 电流输运机构不同。pn结少子的扩散运动决定，肖特基是多子通过热电子发射越过内建电势差形成；
- pn结二极管的反偏电流主要由产生电流决定，肖特基中则可以忽略产生电流；
- 肖特基二极管的有效开启电压低于pn结二极管；

### **开关特性，频率响应**

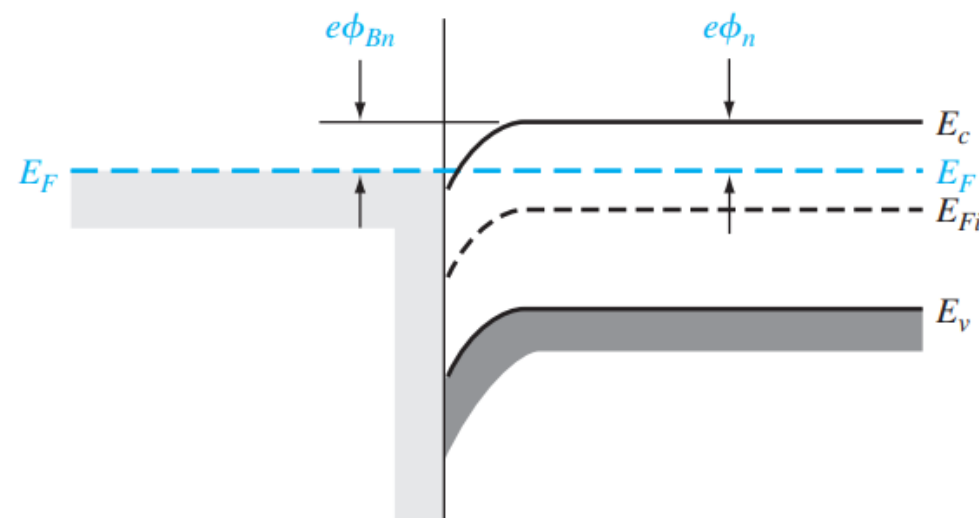
- 多子导电，所以不存在扩散电容，可用作高频器件（更快地响应高频信号）；
- 肖特基二极管从正偏转向反偏时，不存在像pn结中发生的少数载流子的存储效应，可用作快速开关器件。

6. **欧姆接触**：即金属与半导体的接触，是接触电阻很低的结，且在结的两边都能形成电流的接触。

在欧姆接触中，金属和半导体之间的能带对齐良好，载流子可以自由地通过接触边界而不受阻碍。在电流流动方面表现为欧姆行为，即电流与电压成正比。

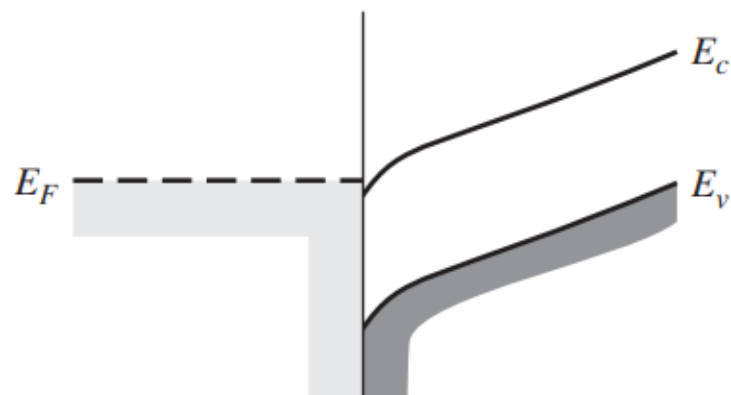


(a)



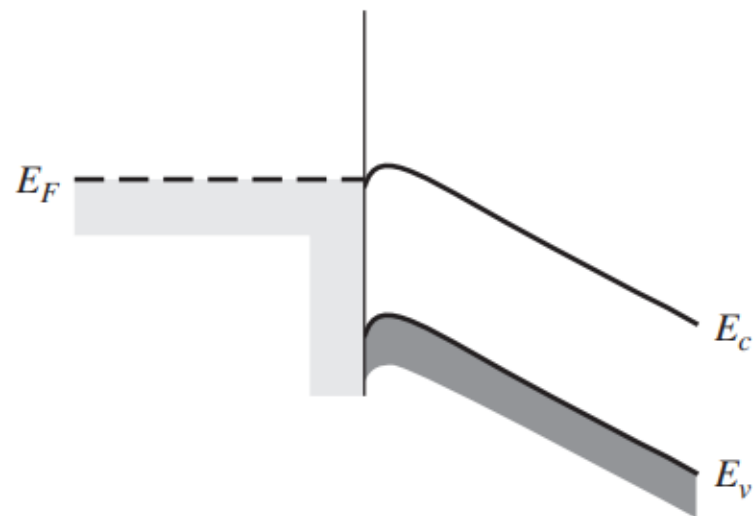
(b)

正偏



(a)

反偏



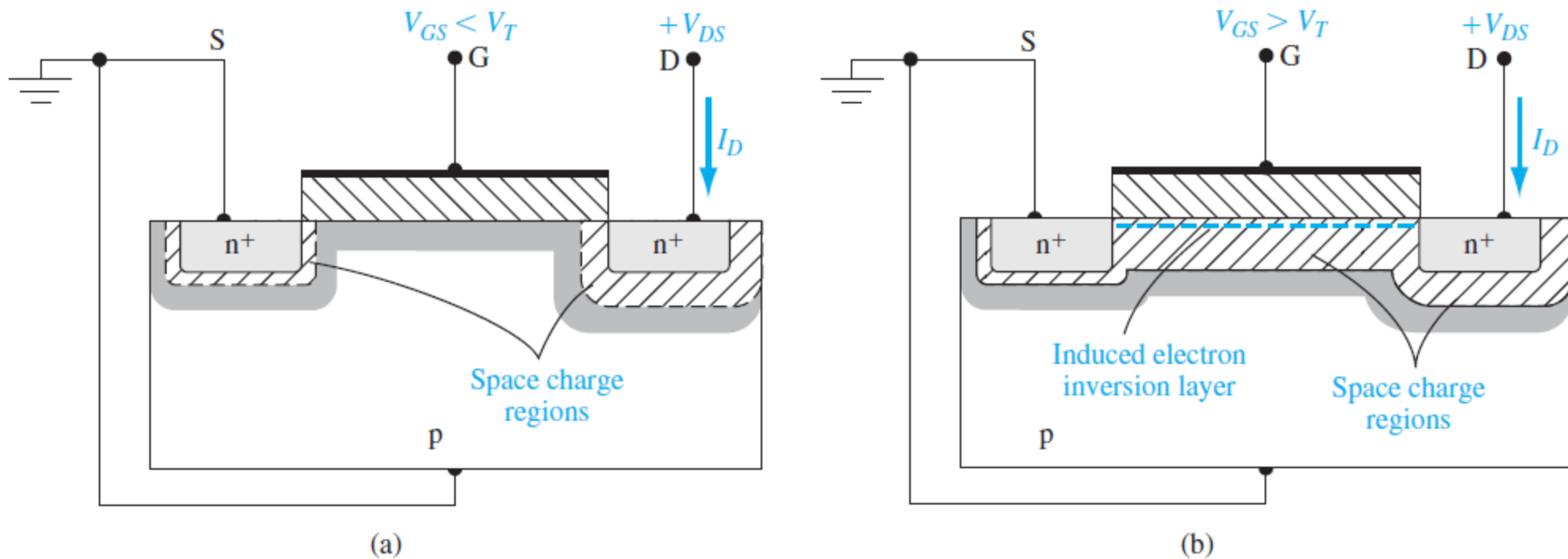
(b)

欧姆接触：

n型半导体：金属功函数小于半导体功函数

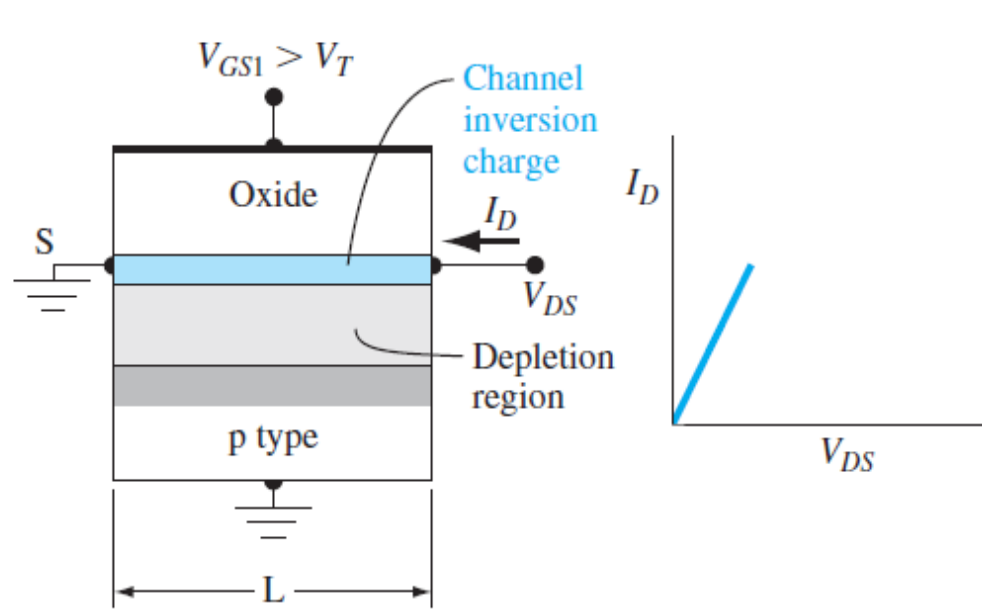
p型半导体：金属功函数大于半导体功函数

# Chapter 10 金属-氧化物-半导体场效应管

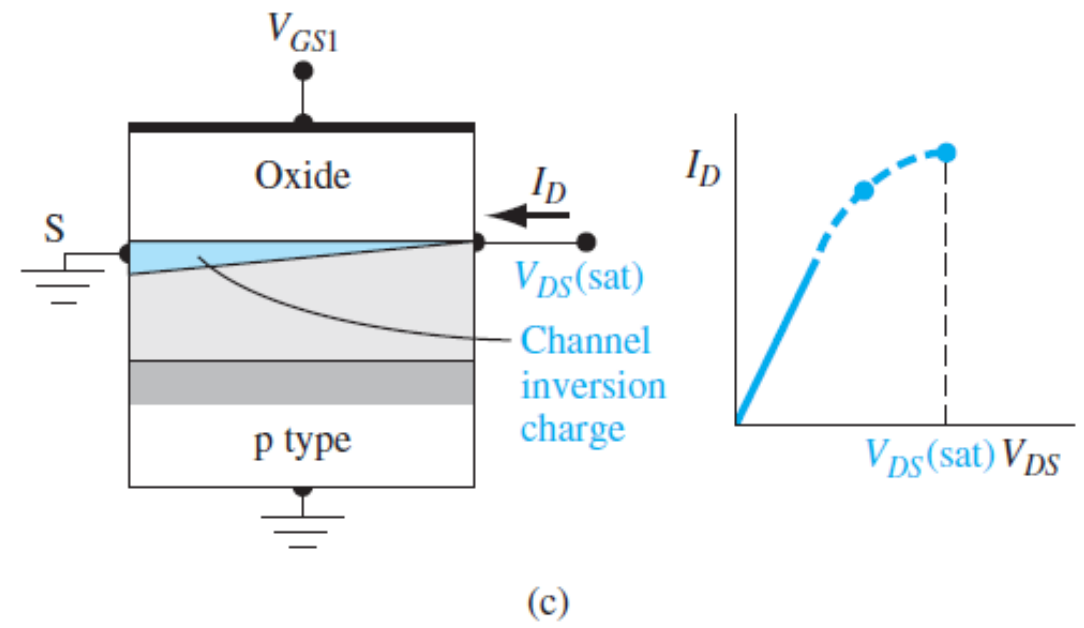


**Figure 10.37** | The n-channel enhancement mode MOSFET (a) with an applied gate voltage  $V_{GS} < V_T$  and (b) with an applied gate voltage  $V_{GS} > V_T$ .

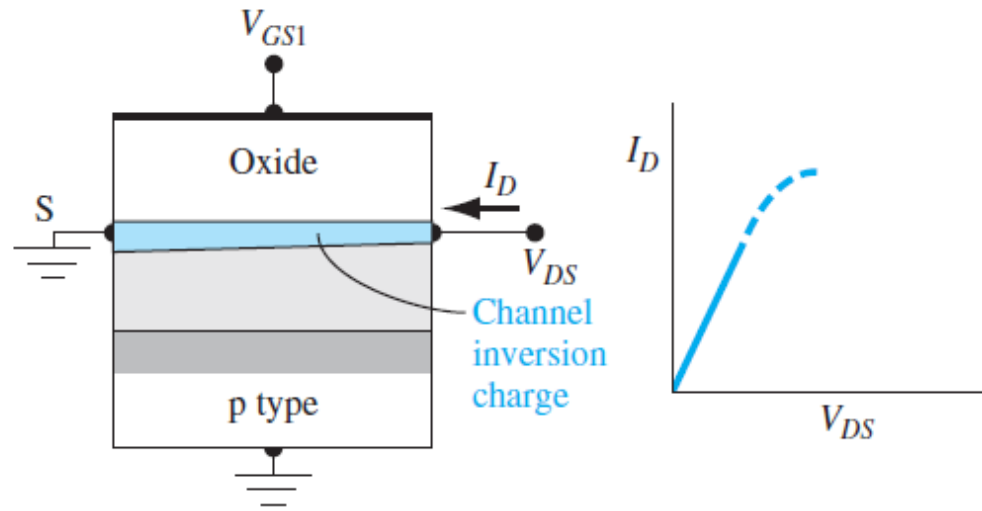




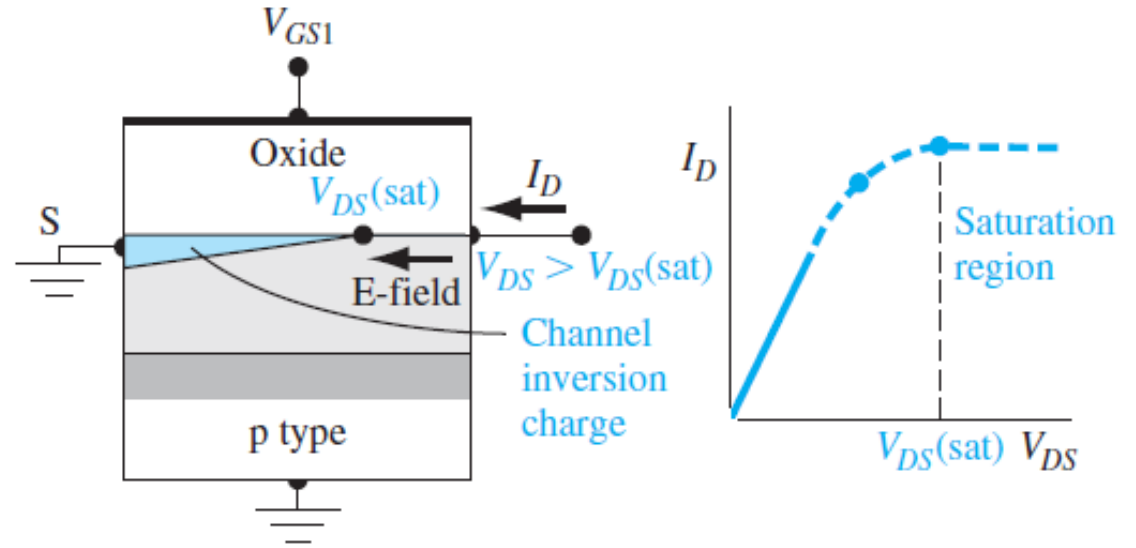
(a)



(c)

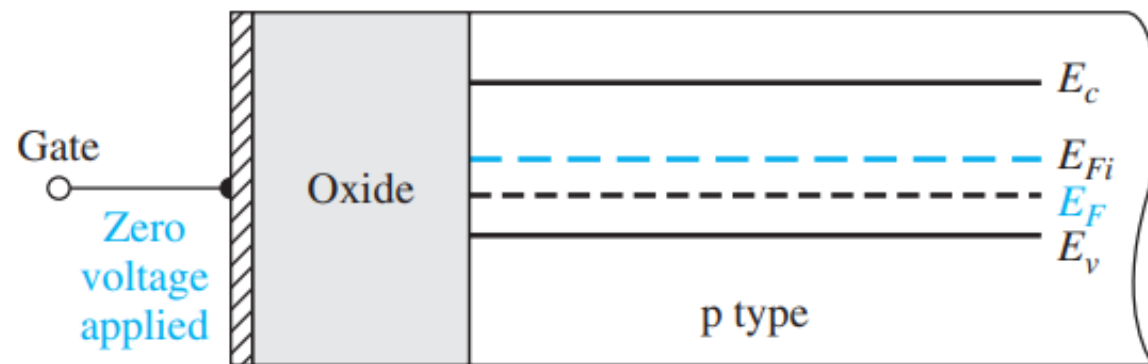


(b)

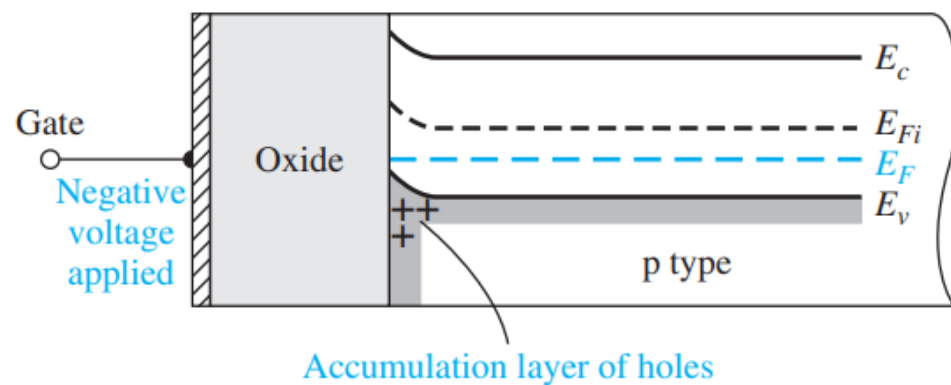


(d)

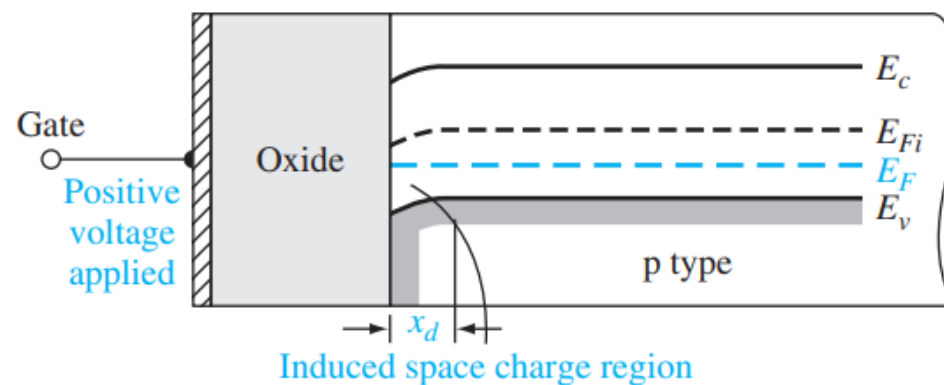
**Figure 10.39** | Cross section and  $I_D$  versus  $V_{DS}$  curve when  $V_{GS} < V_T$  for (a) a small  $V_{DS}$  value, (b) a larger  $V_{DS}$  value, (c) a value of  $V_{DS} = V_{DS(sat)}$ , and (d) a value of  $V_{DS} > V_{DS(sat)}$ .



## 衬底为p型的场效应管



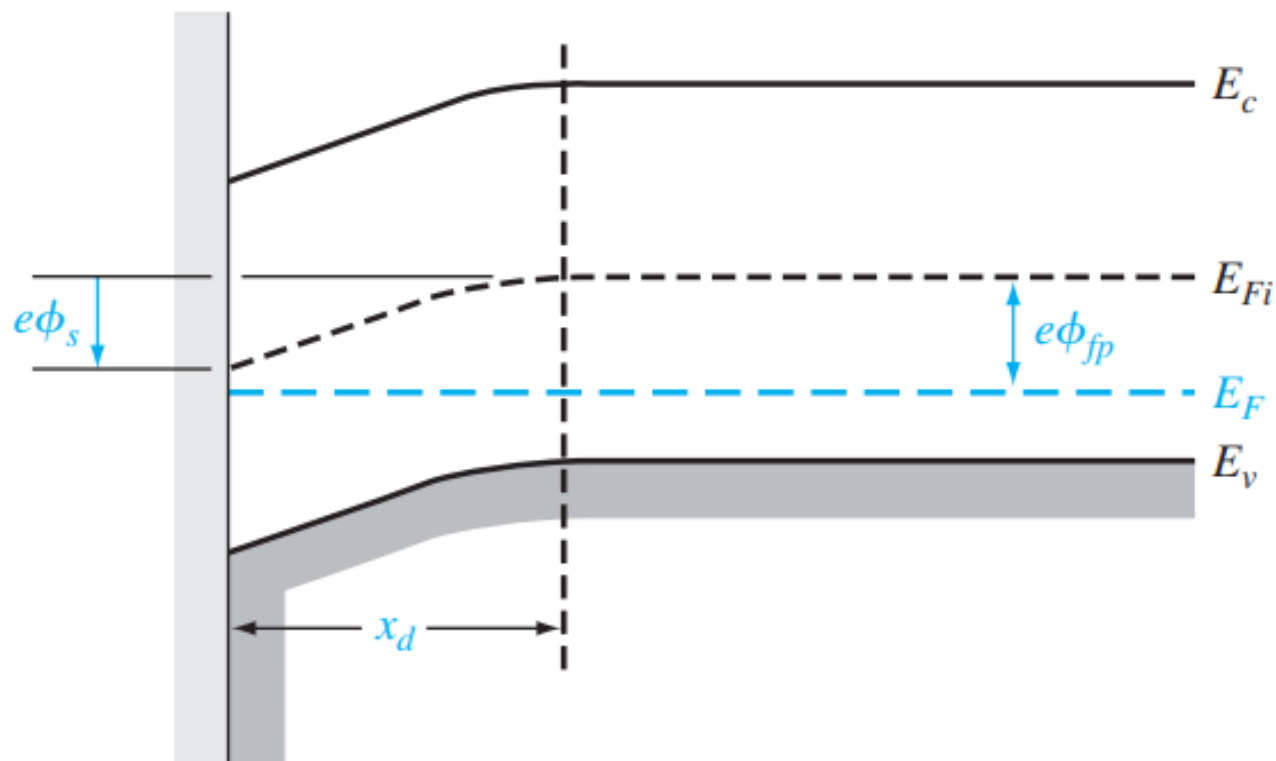
(b)

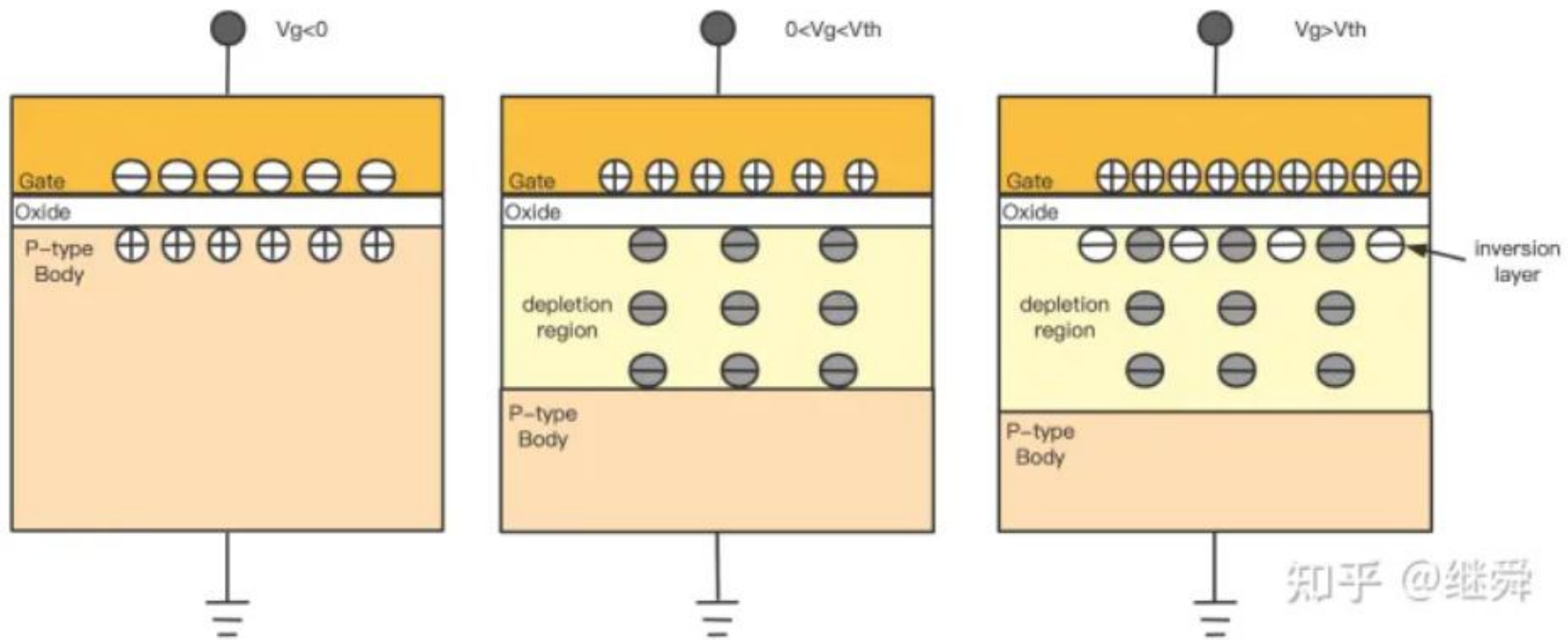


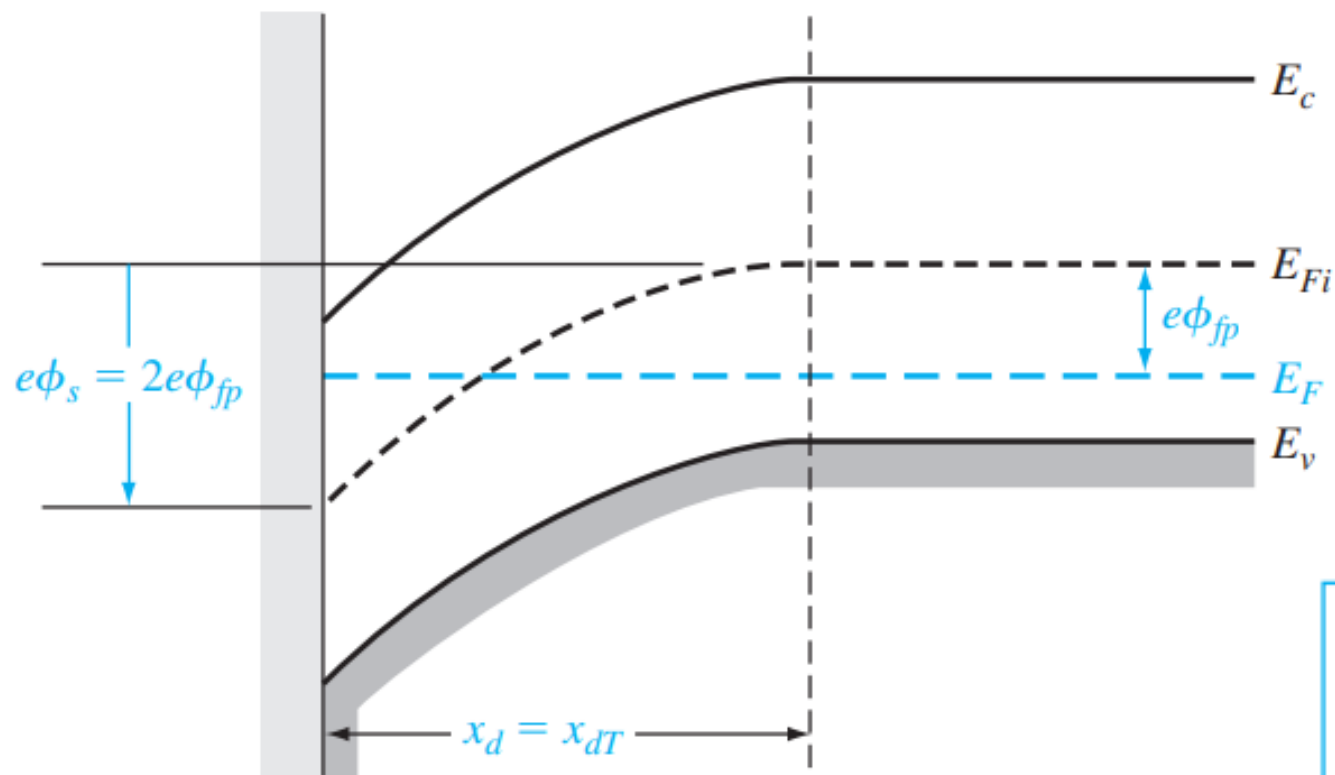
(c)

## 耗尽层厚度

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right) = N_a \Rightarrow \phi_{fp} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right) \quad x_d = \left(\frac{2\epsilon_s \phi_s}{eN_a}\right)^{1/2}$$







$$x_{dT} = \left( \frac{4\epsilon_s \phi_{fp}}{eN_a} \right)^{1/2}$$

**阈值反型点，表面的电子浓度恰好等于半导体内部的空穴浓度**

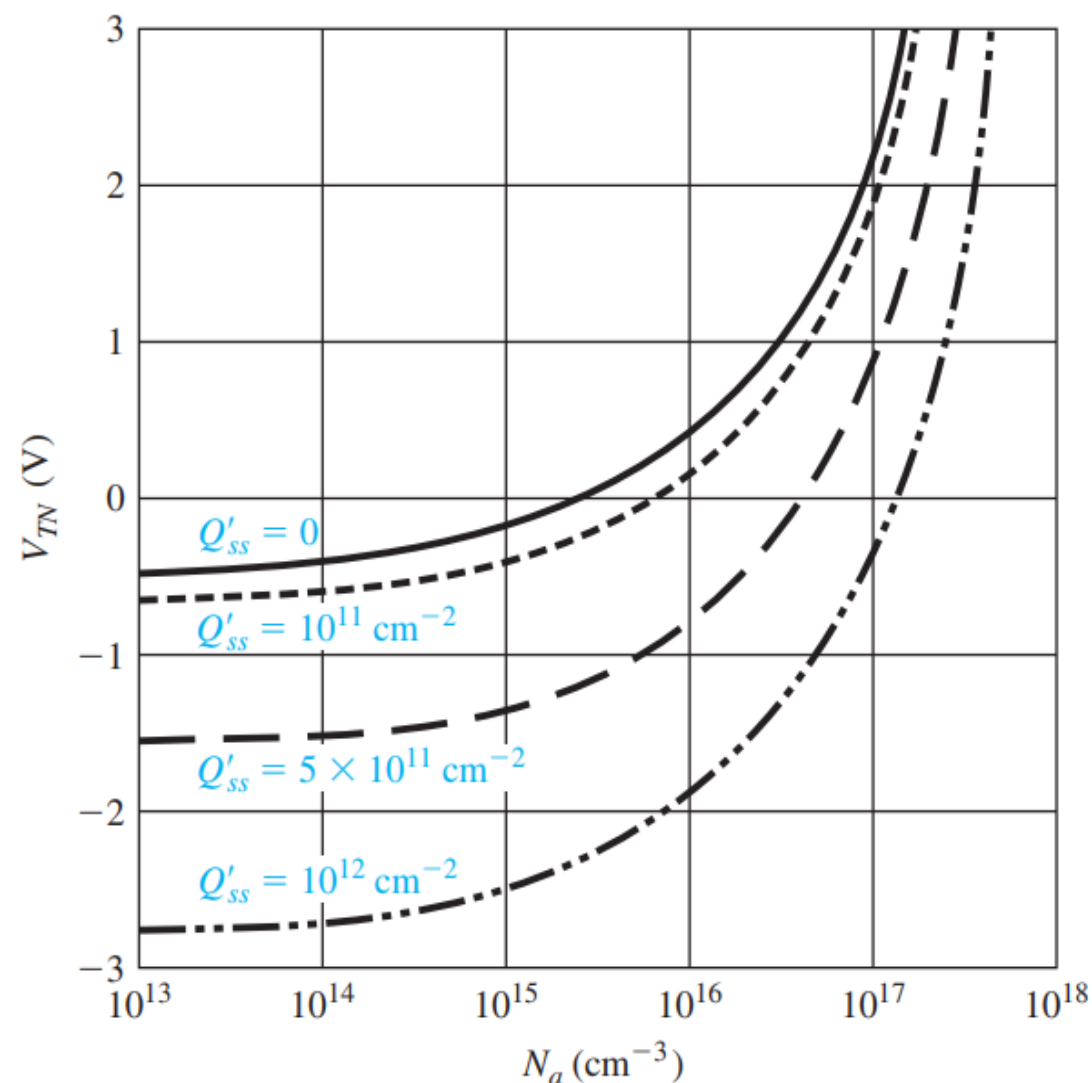
出现反型层之后，如果进一步增加栅极电压，会有大量电子在半导体表面很薄一层内聚集，而不会进一步扩大耗尽区。电子表现为多子，具有n型半导体的特征。

平带电压：当半导体内没有能带弯曲时所施加的电压

原因：功函数差和表面存在陷阱电荷

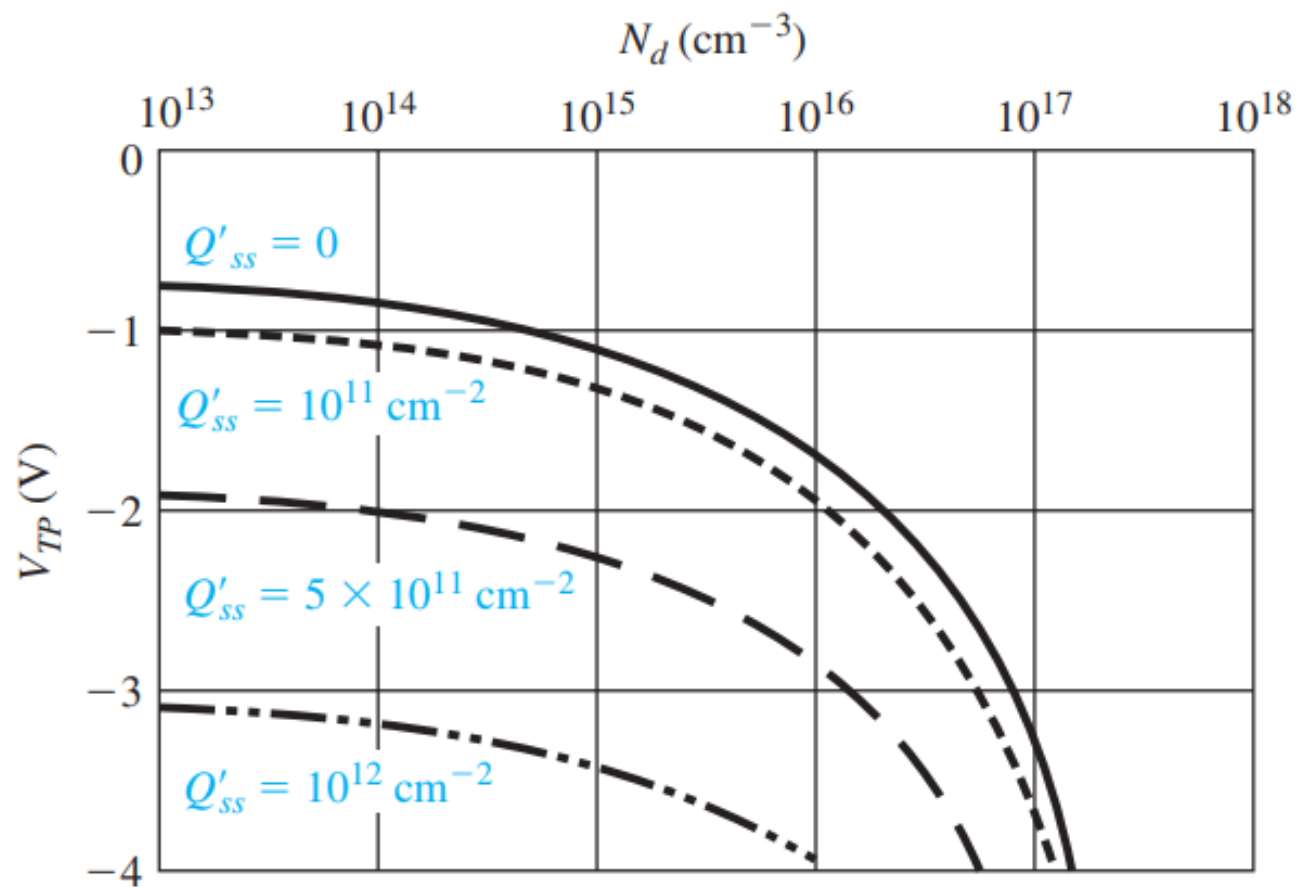
阈值电压：达到阈值反型点时所需施加的电压；  
对于p型衬底而言，负的阈值电压表明为耗尽型器件，为了得到增强型器件，p型半导体必须被一定程度的重掺杂。

p型衬底 (n沟道)



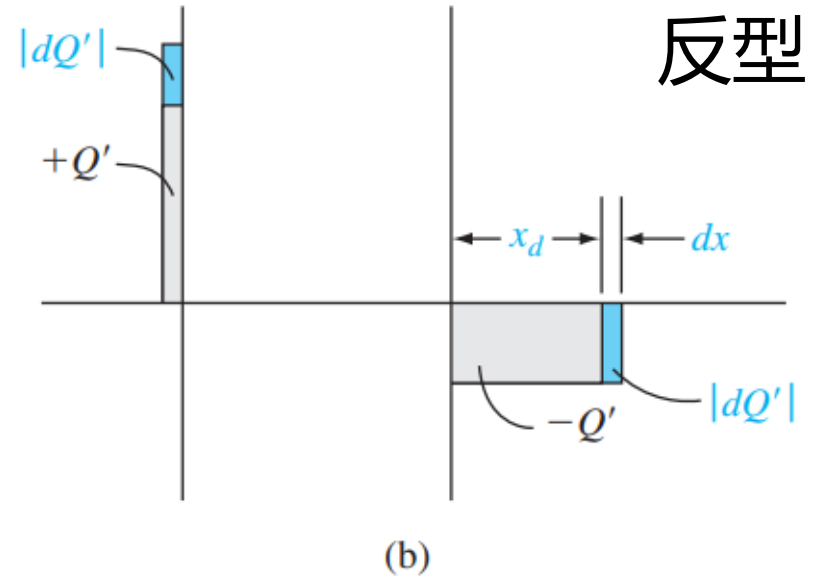
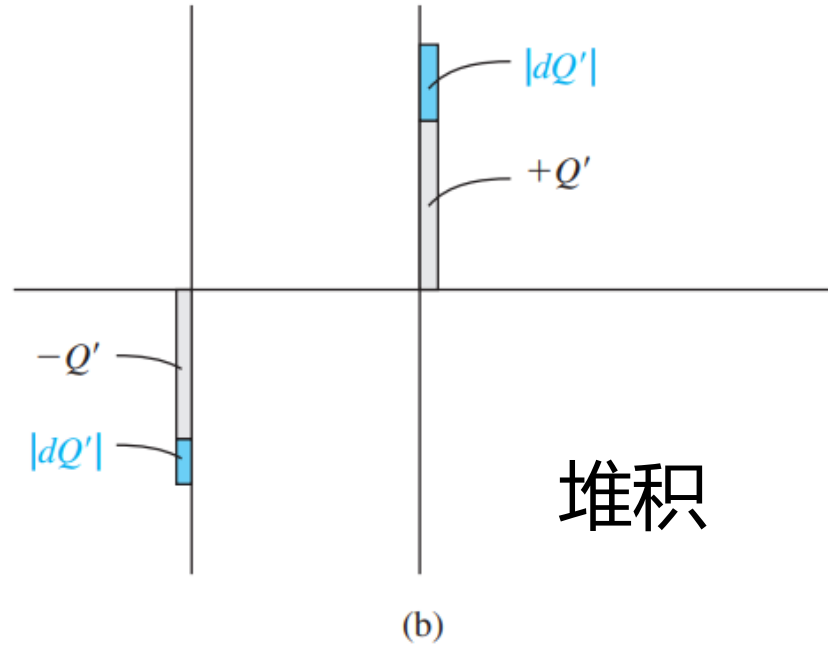
n型衬底 (p沟道)

对于所有正栅氧化层电荷,  
MOS电容器总是增强型器件



# 电容-电压特性

MOS电容的三种工作状态：堆积、耗尽、反型



$$C_{OX} = \epsilon_{ox}/t_{ox}, C'_{SD} = \epsilon_s/x_d$$

$$\frac{1}{C'(\text{depl})} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C'_{SD}}$$



$$C'(\text{depl}) = \frac{C_{\text{ox}}}{1 + \frac{C_{\text{ox}}}{C'_{\text{SD}}}} = \frac{\epsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}} + \left(\frac{\epsilon_{\text{ox}}}{\epsilon_s}\right) x_d}$$

$$C'_{\text{min}} = \frac{\epsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}} + \left(\frac{\epsilon_{\text{ox}}}{\epsilon_s}\right) x_{dT}}$$

- 当VGS为负时，n沟道未形成，会使P型—  
衬底的空穴在栅氧下方积累，这时的  
MOS电容的为栅氧化层电容。
- 当VGS由负转为正时，空间电荷区出现，  
形成电容（绝缘体），并与栅氧电容串联。  
并且随着电压升高，空间电荷区宽度增大，  
总电容值下降。
- 当VGS电压继续增大，少子被吸引到表面  
形成反型层，沟道形成，电容即为栅氧化  
层电容。

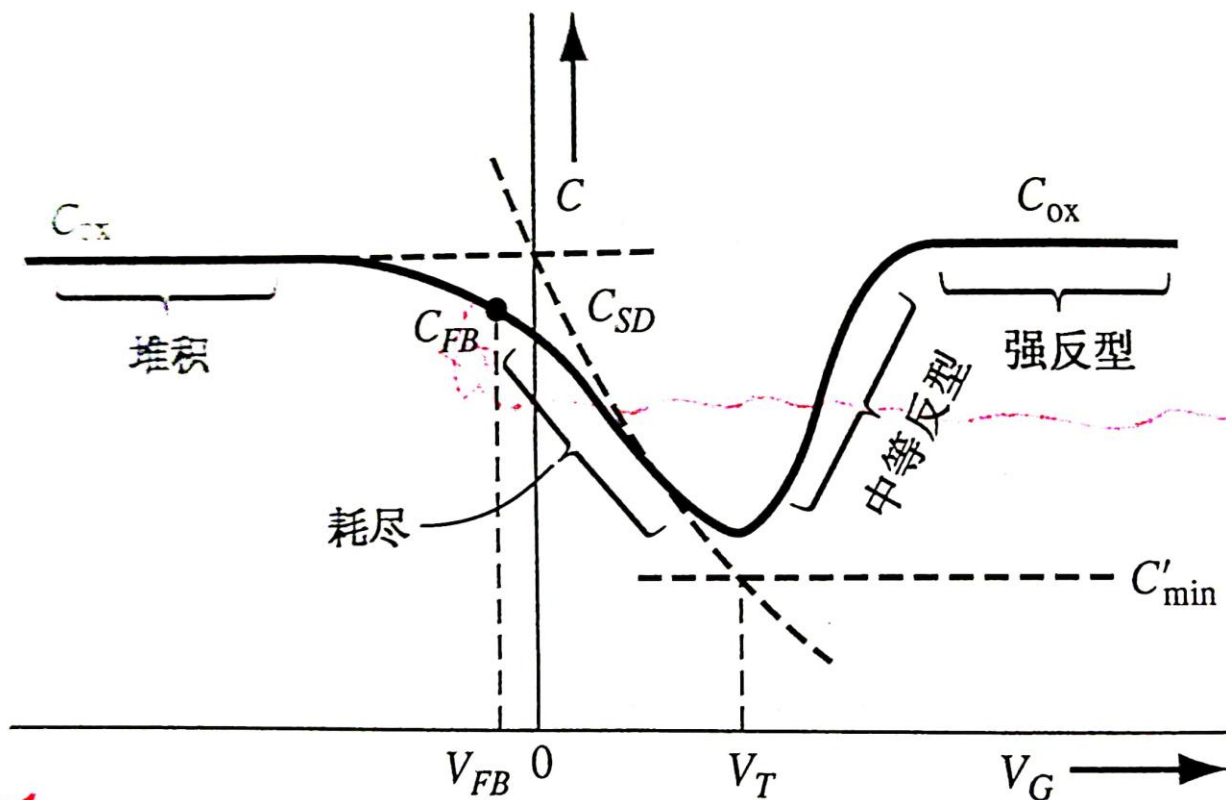
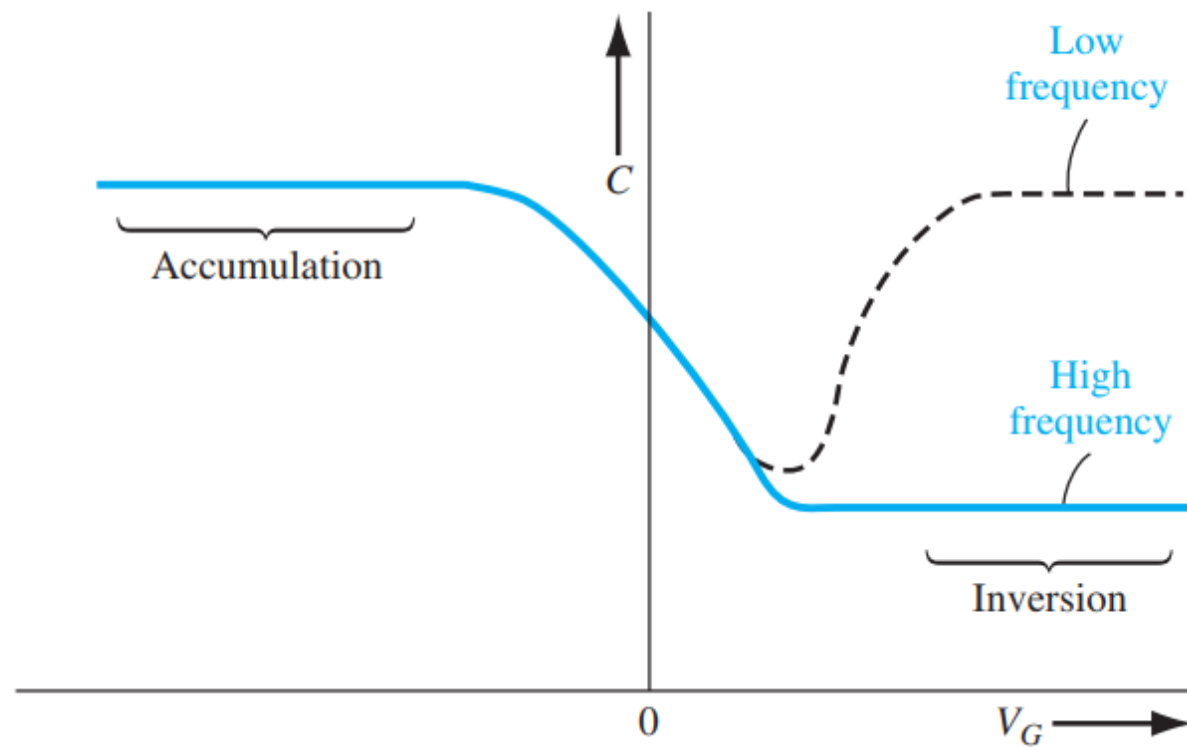
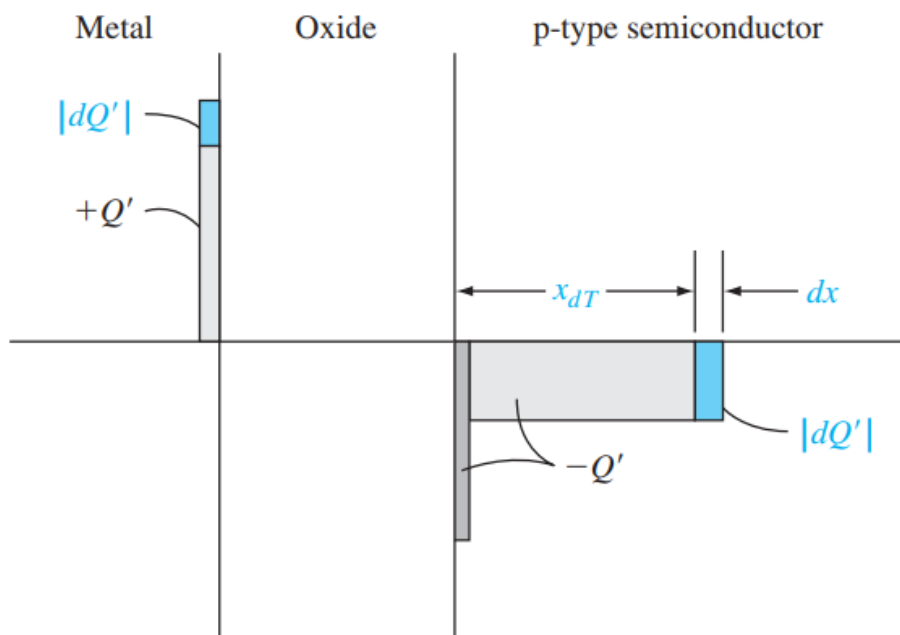


图 10.26 p 型衬底 MOS 电容器理想低频电容和栅压的函数关系图。各部分的电容在图中也有标示

# 频率特性

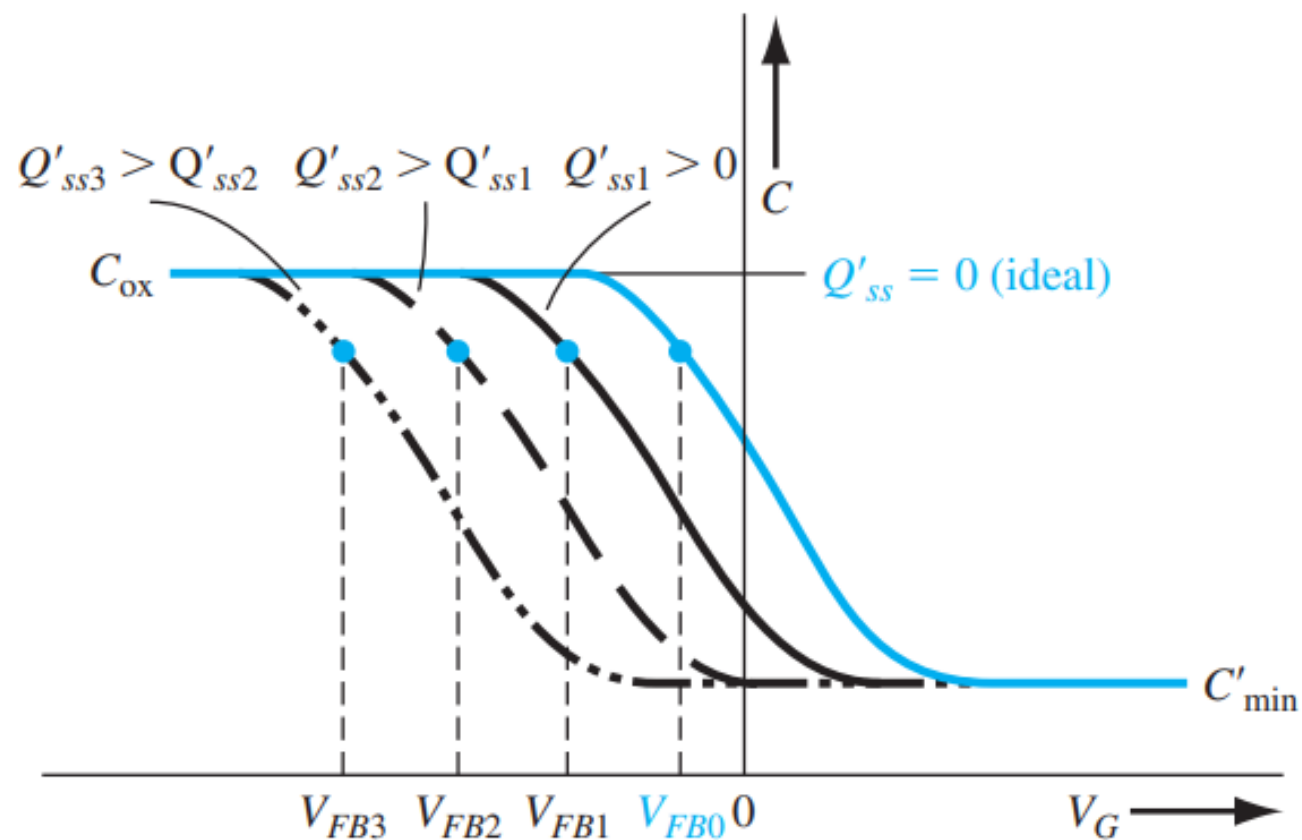
高频时，反型层中的电荷来不及响应。MOS电容器的电容就是 $C'_{\min}$



**Figure 10.29** | Low-frequency and high-frequency capacitance versus gate voltage of a MOS capacitor with a p-type substrate.

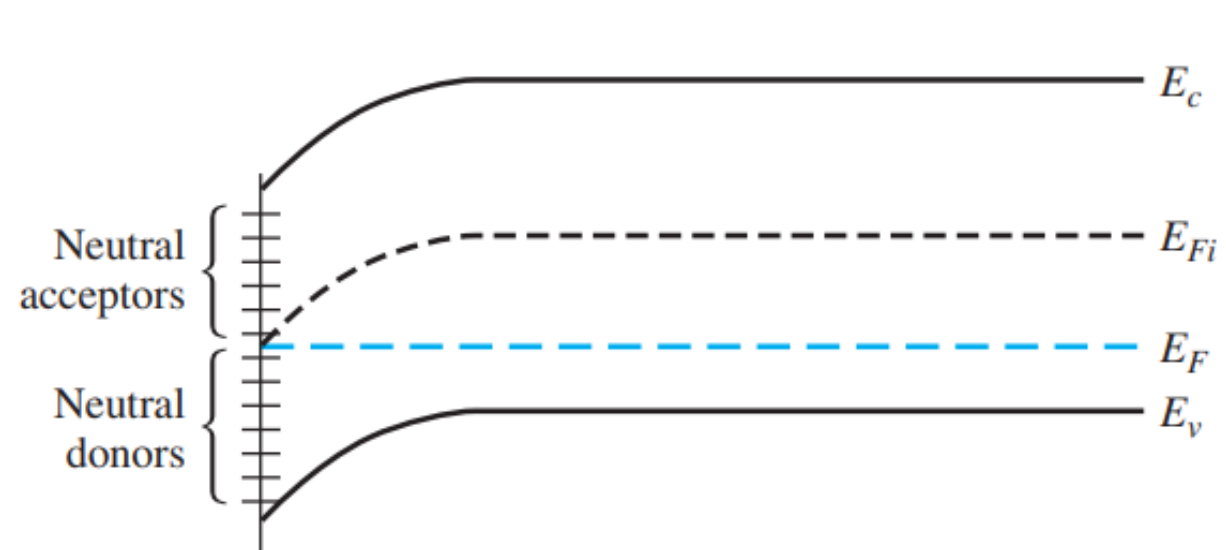
## 固定栅氧化层和界面电荷效应

$$V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q'_{ss}}{C_{ox}}$$

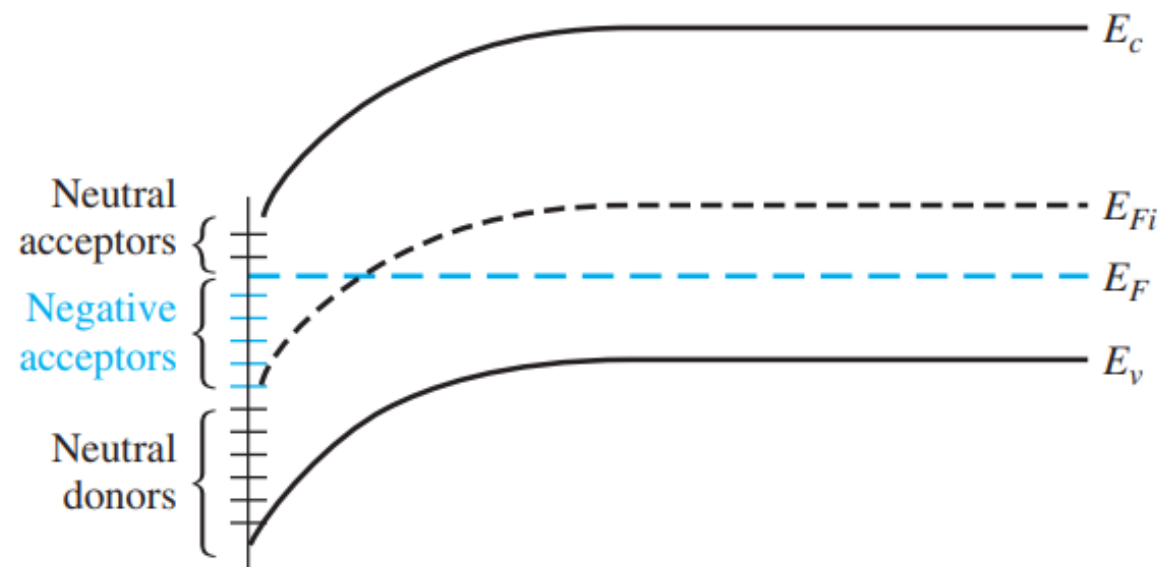


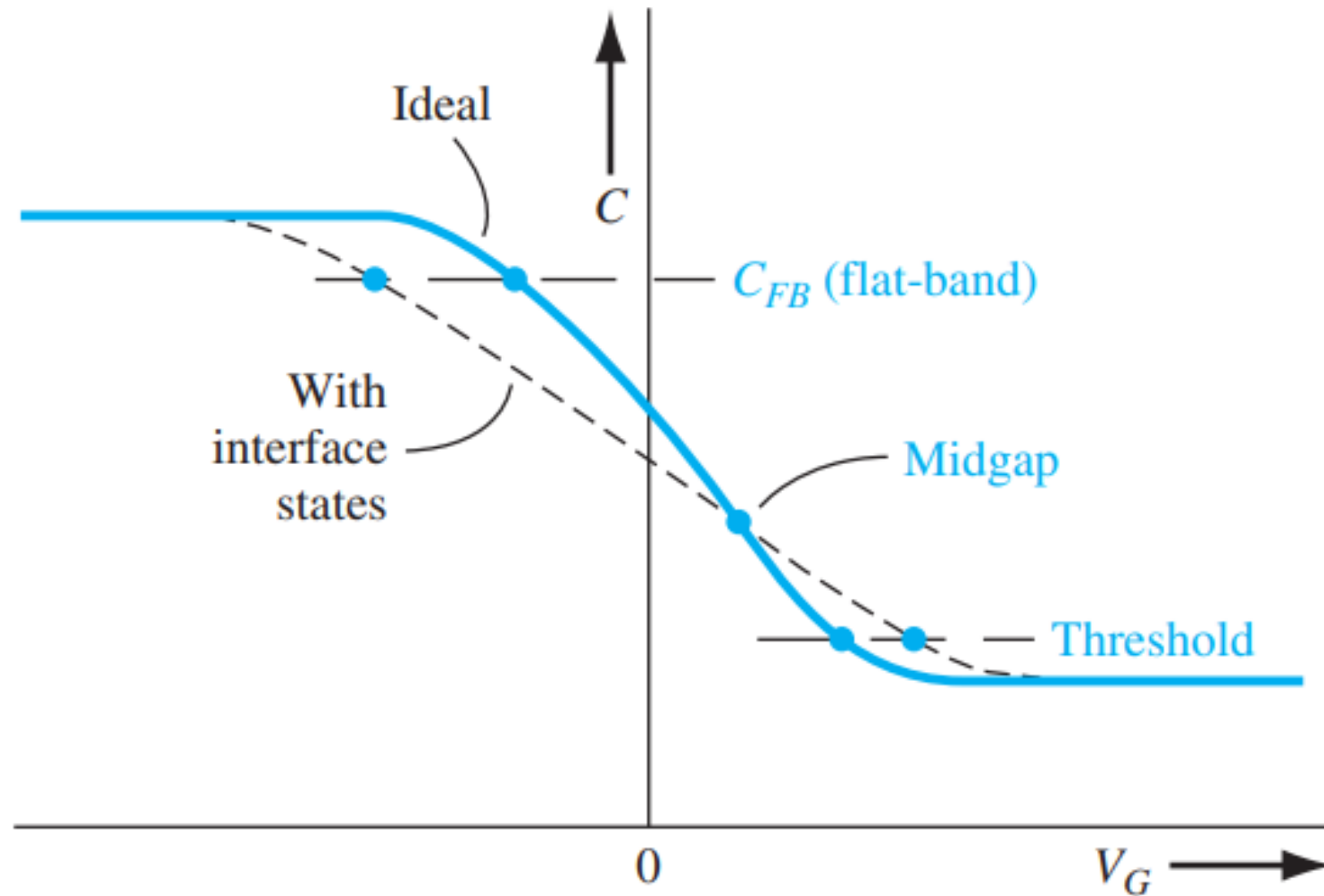


(a)



栅压逐渐扫过堆积、耗尽、反型模式





MOS电容器的高频电容-电压特性曲线